



СЕТЕВАЯ
ШКОЛА
НИЯУ МИФИ
www.school.mephi.ru



МИФИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Алгоритмы и структуры данных

Лекция 3.

Деревья. Общая характеристика.
Основные операции. Деревья поиска.

Автор: Шустова Лариса Ивановна
доцент кафедры компьютерных систем и технологий НИЯУ МИФИ.



Деревья

www.school.mephi.ru

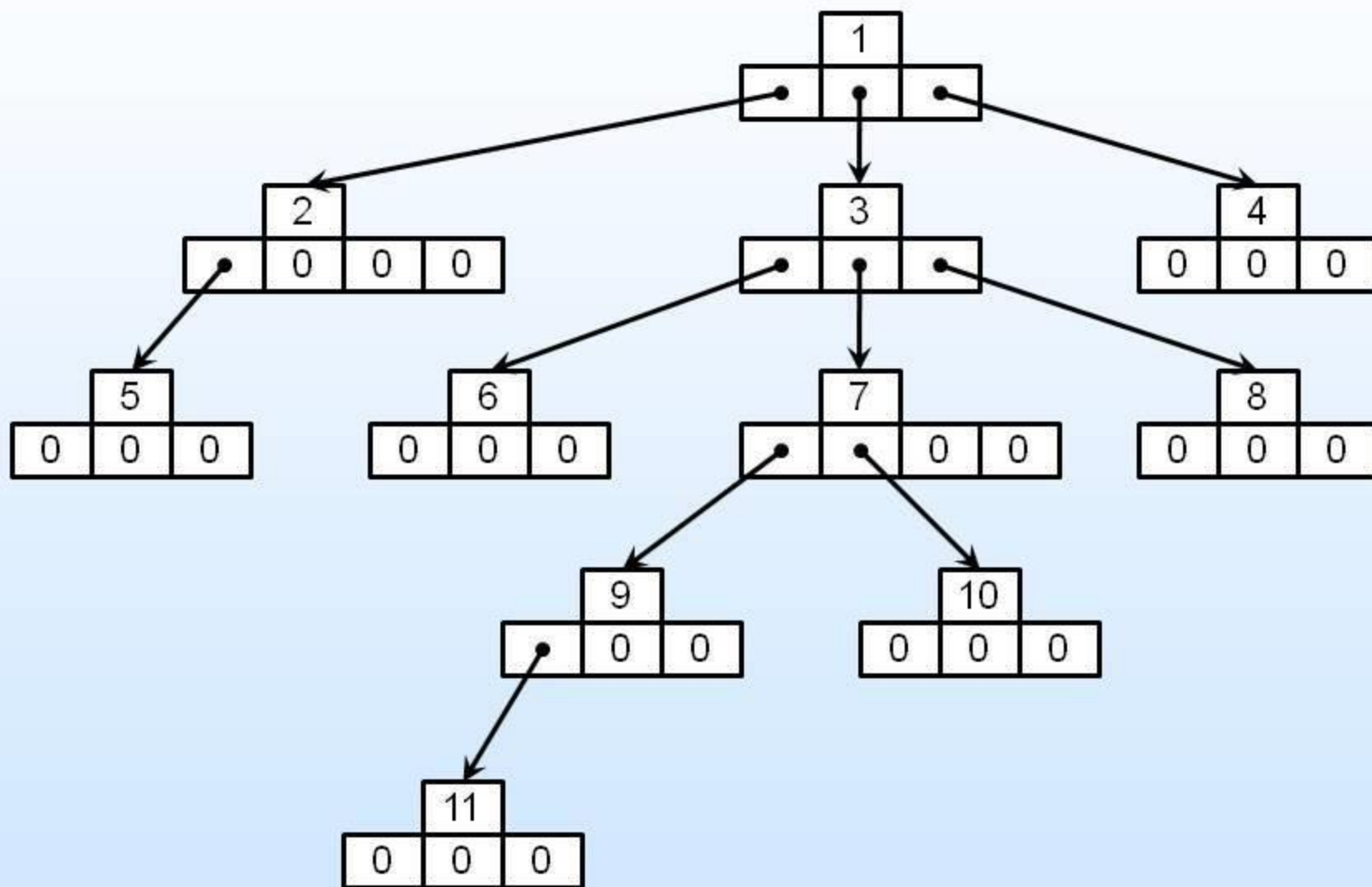
Дерево – множество вершин:

- пустое,
- состоит из корневой вершины и совокупности связанных с ней поддеревьев.

Каждое поддерево – дерево.

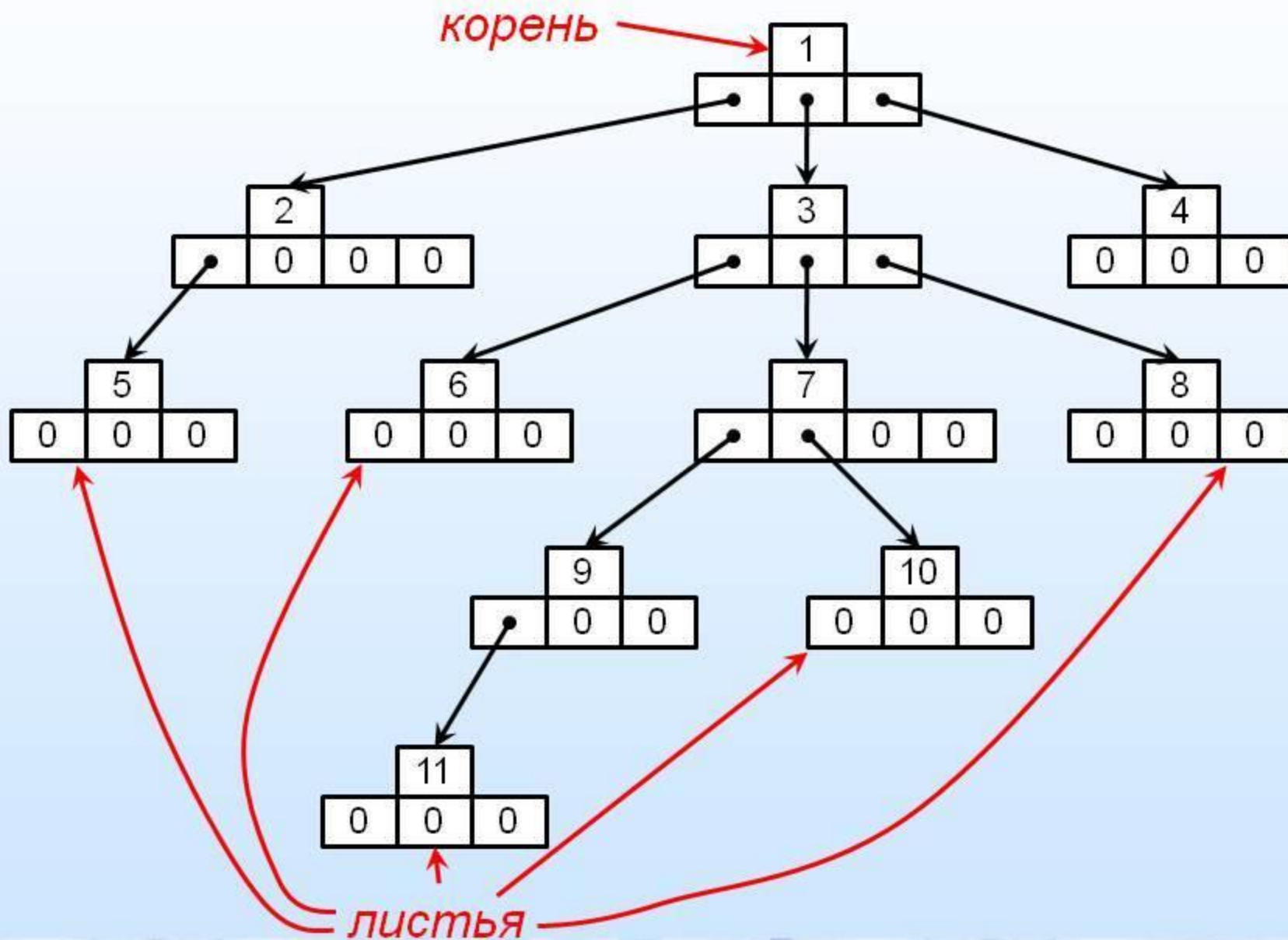


Деревья





Деревья





Двоичное дерево

www.school.mephi.ru

Двоичное дерево – множество вершин:

- пустое,
- состоит из корневой вершины и двух связанных с ней поддеревьев – левого и правого.

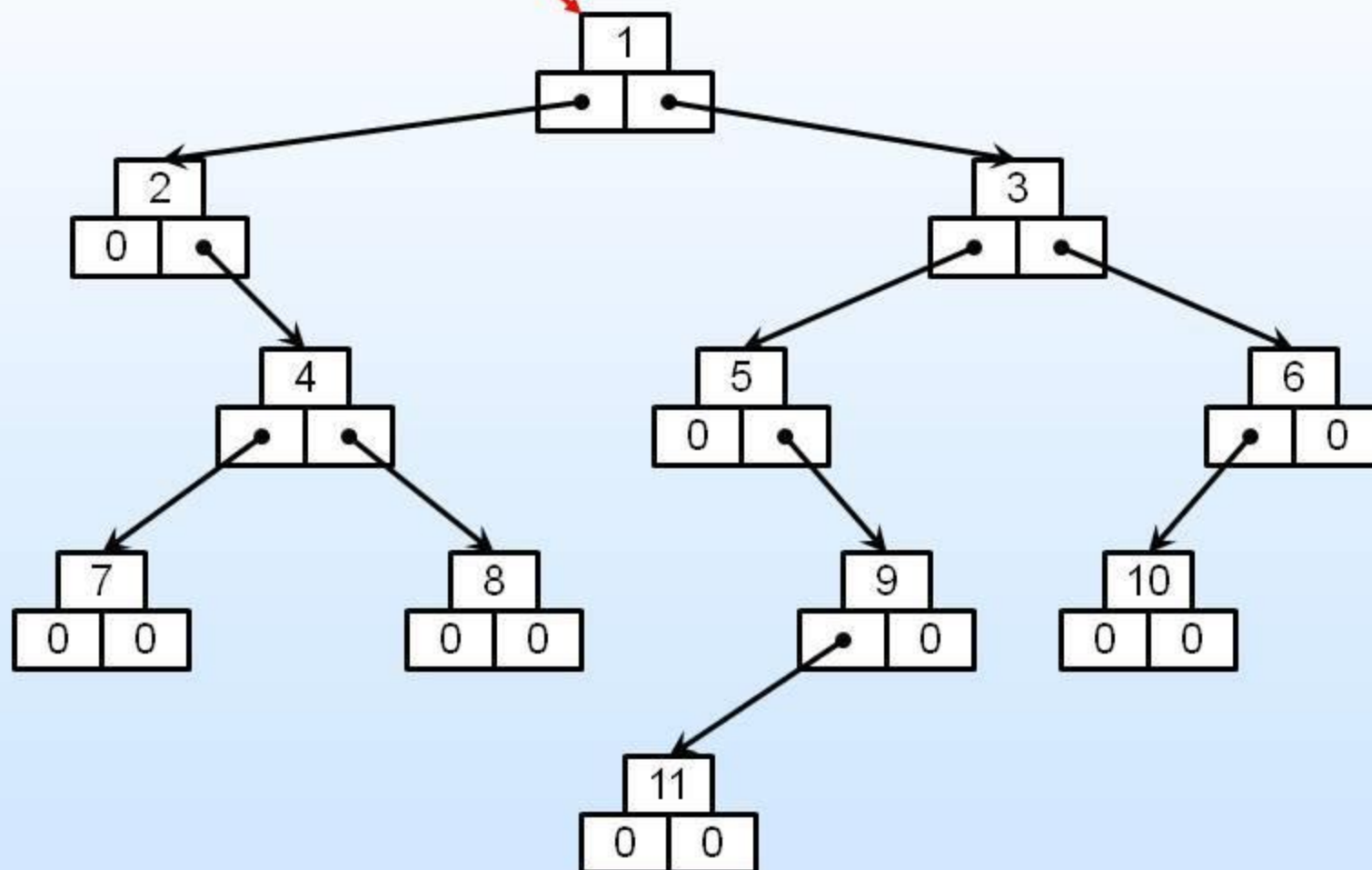
Каждое поддерево – двоичное дерево



Двоичное дерево

www.school.mephi.ru

Корень дерева





Двоичное дерево

www.school.mephi.ru

Представление двоичного дерева

Каждый узел X содержит:

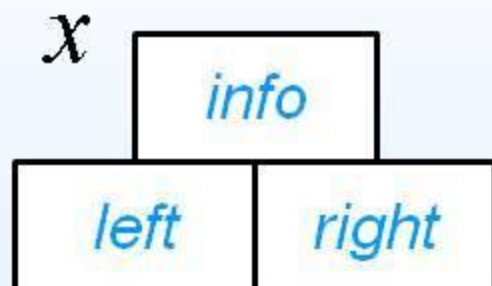
- поле *info* – информация, ассоциированная с данным узлом
- поле *left* содержит указатель на левый дочерний узел для узла X
- поле *right* хранит указатель на правый дочерний узел для узла X



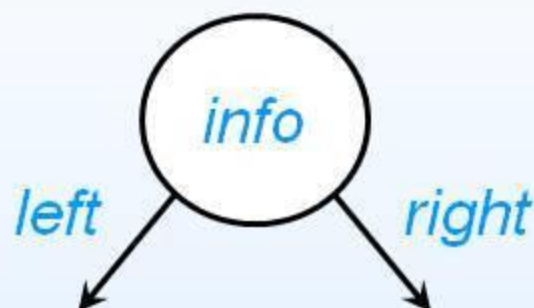
Двоичное дерево

www.school.mephi.ru

Представление двоичного дерева



или



root — указатель на корень дерева

ptr — указатель на любую вершину дерева

Доступ к полям вершины:

ptr → *info*, *ptr* → *left*, *ptr* → *right*



Обходы дерева

www.school.mephi.ru

Обход дерева – операция, при которой все вершины дерева обрабатываются в некотором порядке, причем:

- ни одна вершина не будет пропущена,
- ни одна вершина не будет обработана дважды



Обходы дерева

www.school.mephi.ru

- *Прямой обход*

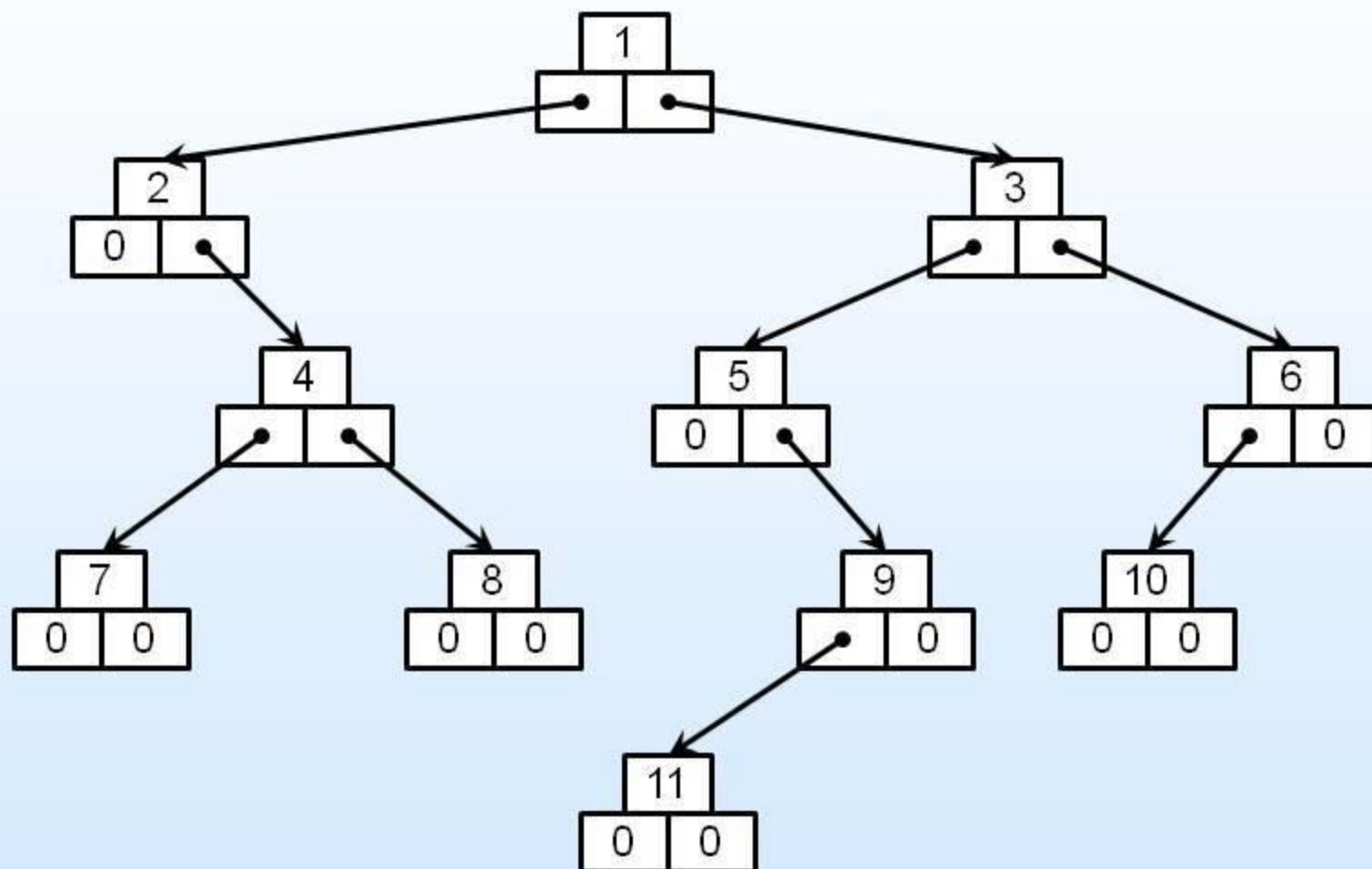
– корень, левое поддерево, правое поддерево

Каждое поддерево обрабатывается так же



Обходы дерева

www.school.mephi.ru



1 2 4 7 8 3 5 9 11 6 10



Обходы дерева

www.school.mephi.ru

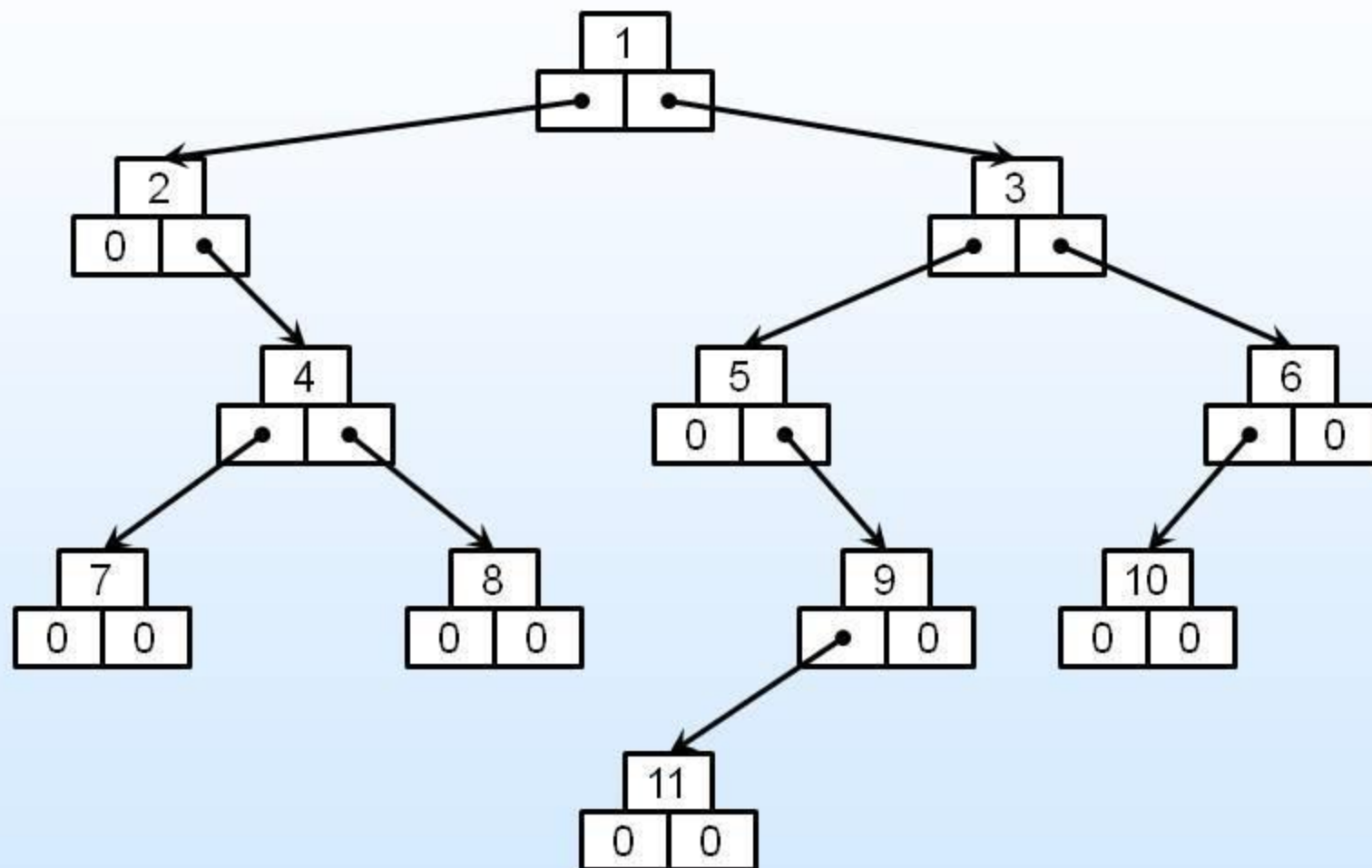
- *Центрированный обход (симметричный)*
– левое поддереве, корень, правое поддереве

Каждое поддереве обрабатывается так же



Обходы дерева

www.school.mephi.ru



2 7 4 8 1 5 11 9 3 10 6



Обходы дерева

www.school.mephi.ru

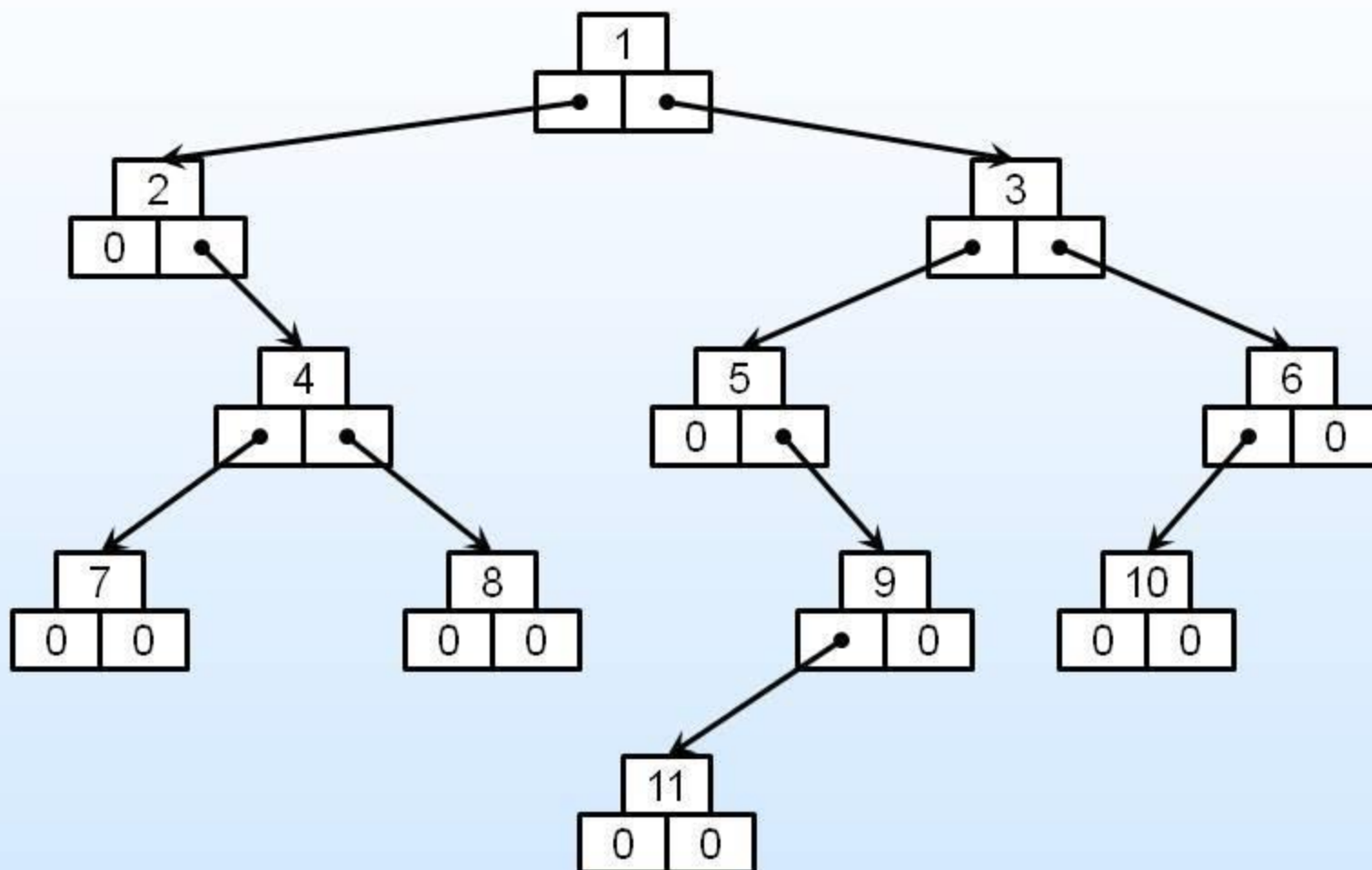
- *Концевой обход (обратный, в глубину)*
– левое поддерево, правое поддерево, корень

Каждое поддерево обрабатывается так же



Обходы дерева

www.school.mephi.ru



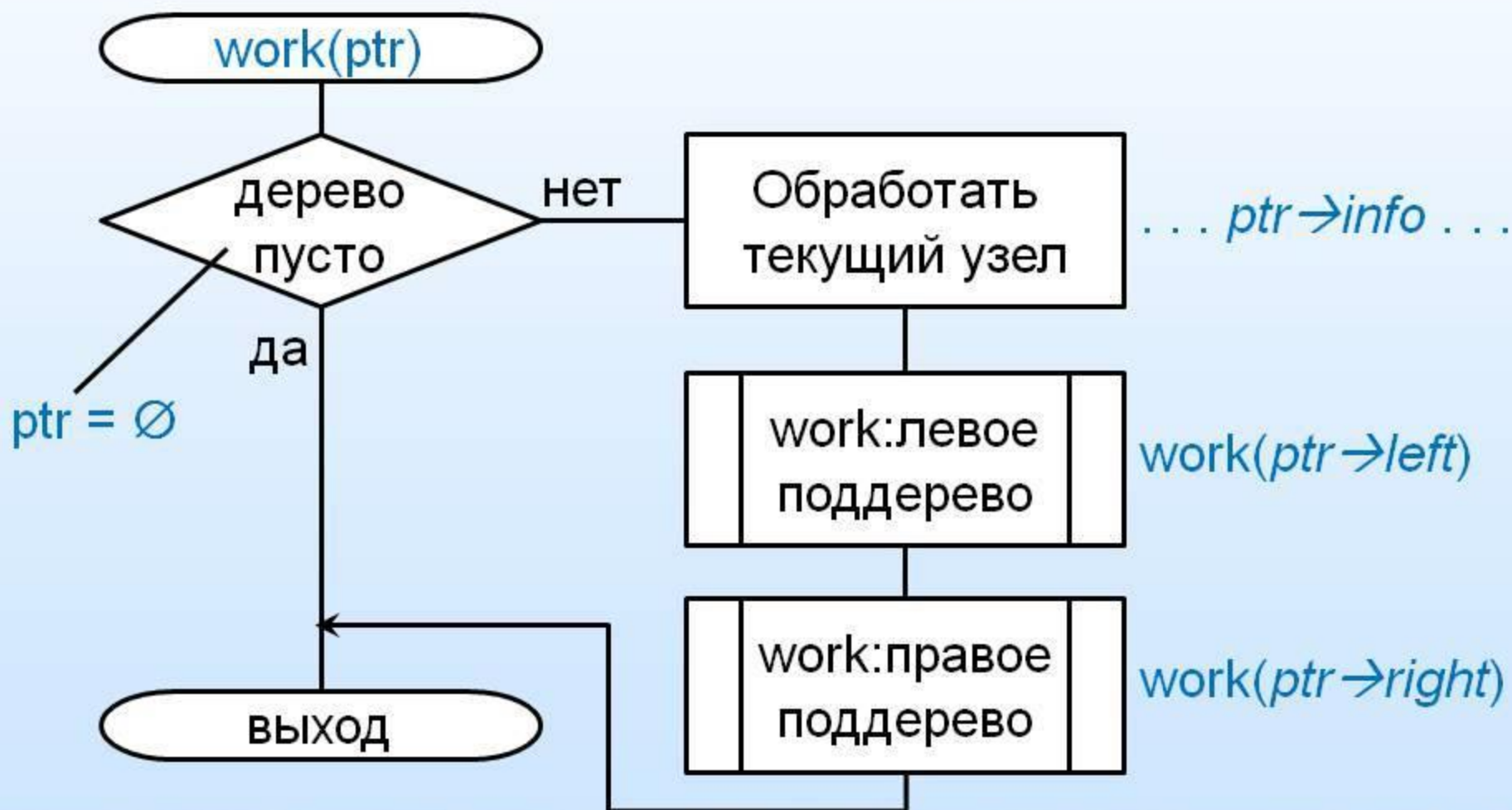
7 8 4 2 11 9 5 10 6 3 1



Алгоритм прямого обхода

www.school.mephi.ru

Рекурсивный алгоритм; *ptr* – указатель на корень дерева





Бинарные деревья поиска

www.school.mephi.ru

Дано некоторое множество ключей $NR = \{k_i\}$

Бинарное дерево поиска:

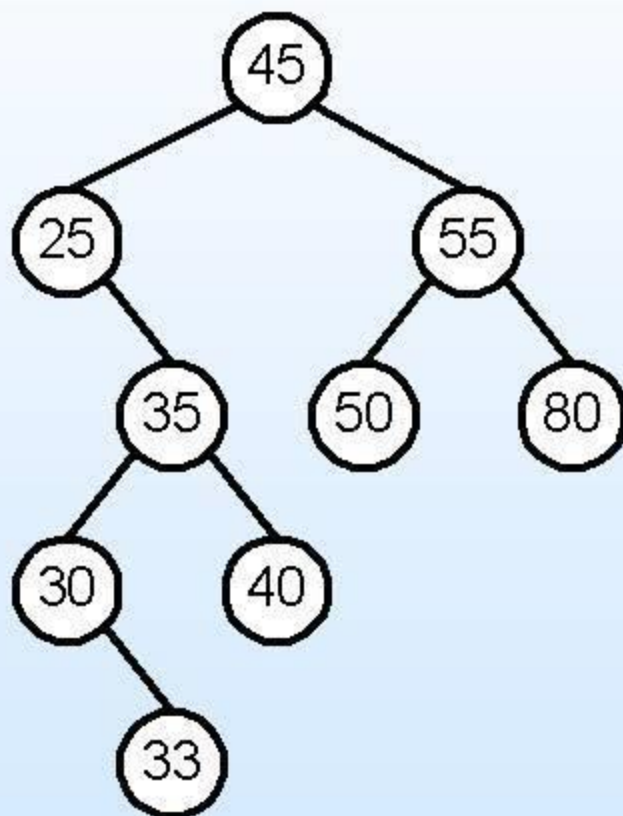
- каждая вершина дерева помечена отдельным ключом,
- для любой вершины x с ключом k_x :
 - для любого $k_i \in L[x]$ $k_i \leq k_x$,
 - для любого $k_i \in P[x]$ $k_i \geq k_x$

$L[x]$, $P[x]$ – левое и правое поддеревья узла x



Бинарные деревья поиска

www.school.mephi.ru





Бинарные деревья поиска

www.school.mephi.ru

Расстояние от корня до вершины дерева – количество вершин дерева, которые надо посетить, двигаясь от корня к требуемой вершине (не считая самого корня)

Уровень вершины дерева – расстояние от корня до данной вершины

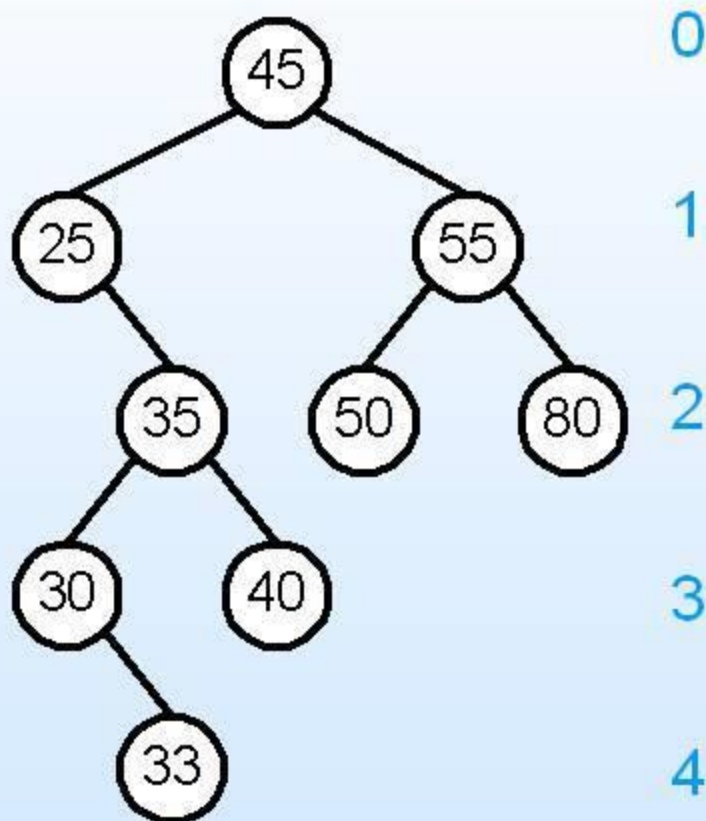
Высота дерева – максимальный уровень вершины



Бинарные деревья поиска

www.school.mephi.ru

Уровень вершины

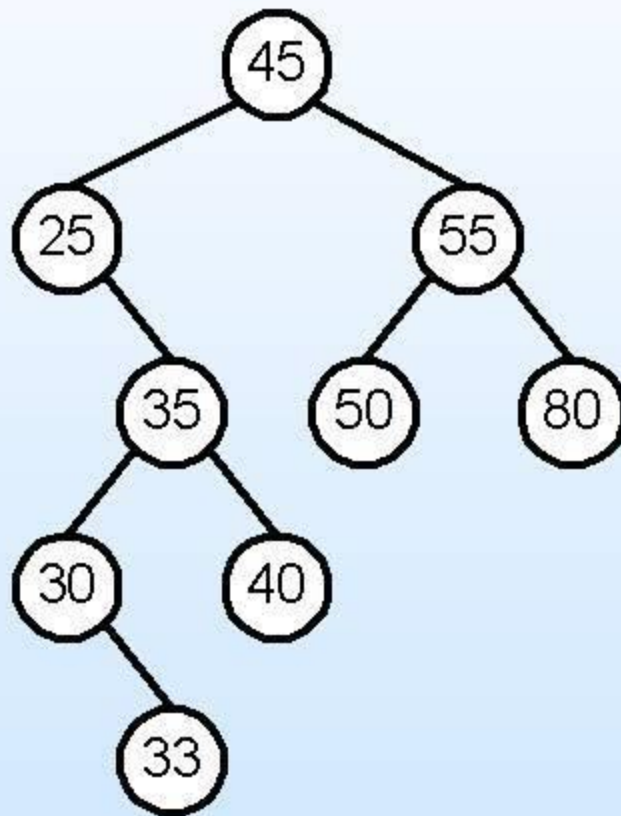


Высота дерева = 4



Бинарные деревья поиска

www.school.mephi.ru



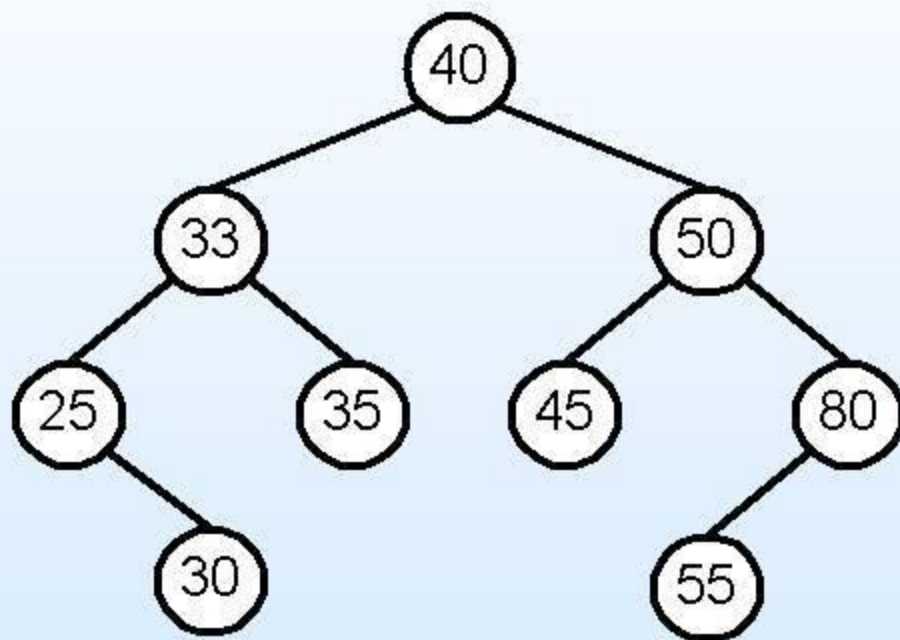
Центрированный
обход дерева:

25, 30, 33, 35, 40,
45, 50, 55, 80



Бинарные деревья поиска

www.school.mephi.ru



Центрированный
обход дерева:

25, 30, 33, 35, 40,
45, 50, 55, 80



Операции поиска

www.school.mephi.ru

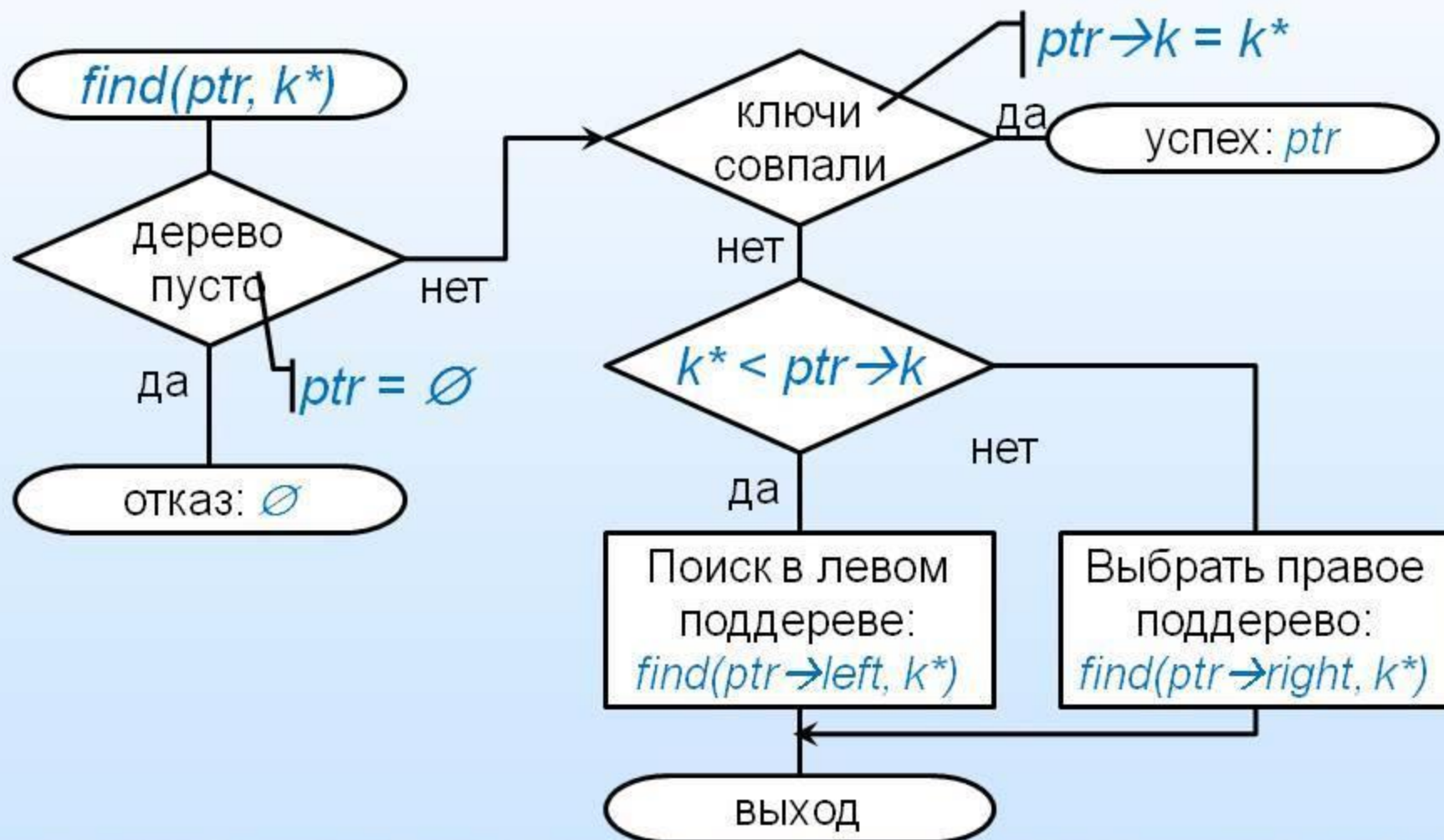
- Поиск элемента по заданному ключу
- Поиск минимального и максимального элементов
- Поиск элемента, предшествующего заданному или следующего за заданным



Операции поиска

www.school.mephi.ru

Рекурсивный алгоритм поиска по ключу
 ptr — указатель на корень дерева, k^* — искомый ключ

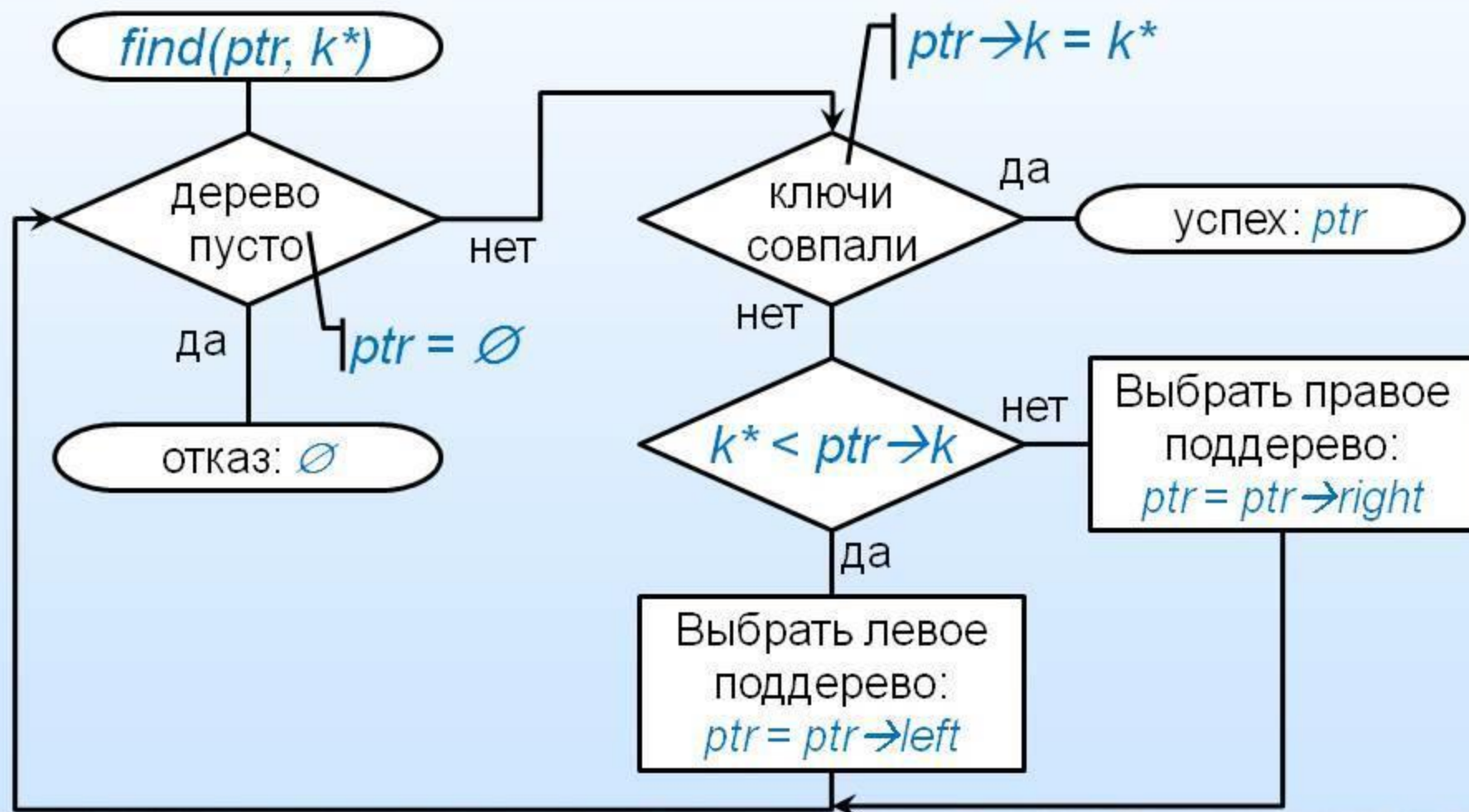




Операции поиска

www.school.mephi.ru

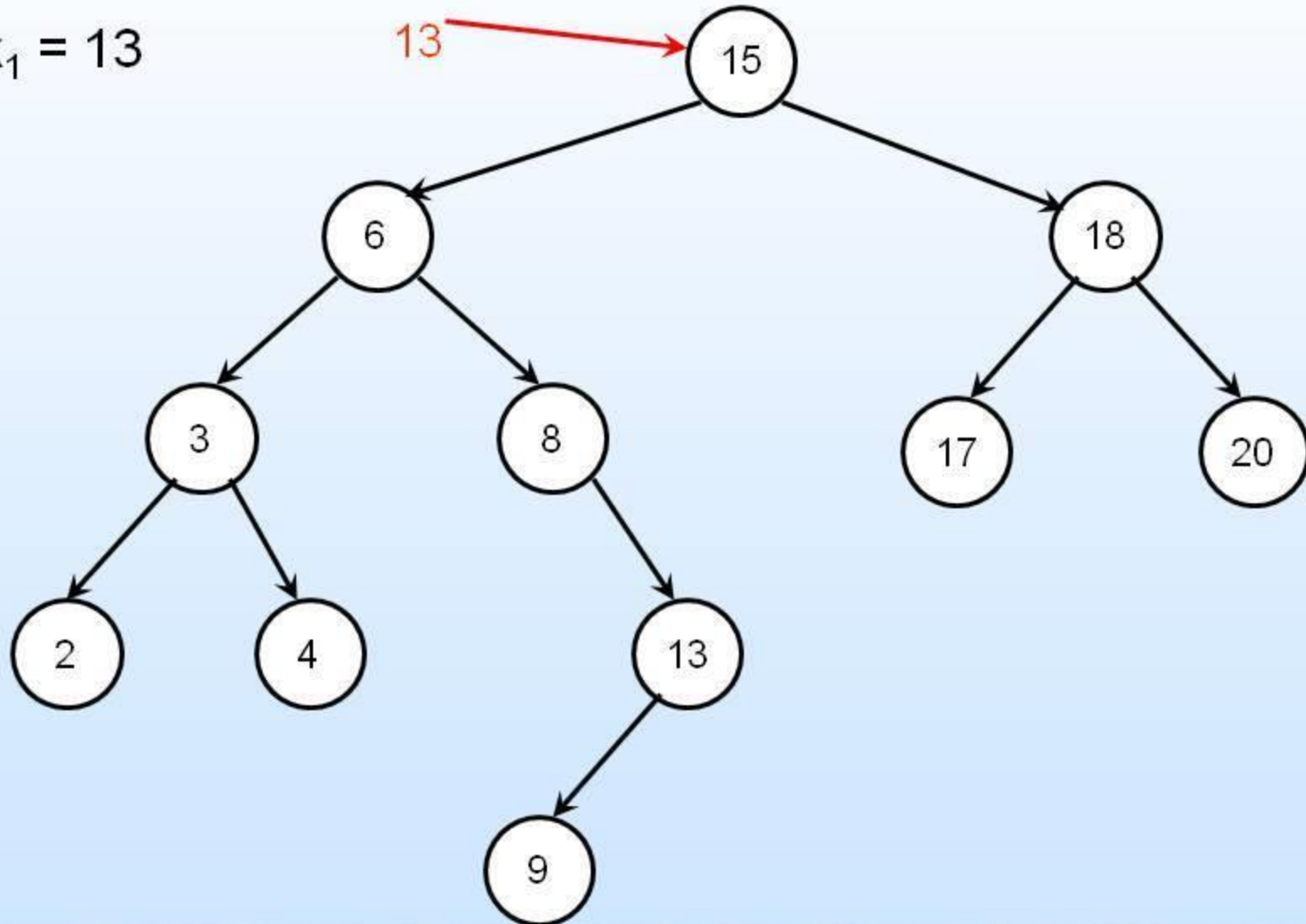
Итерационный алгоритм поиска по ключу ptr — указатель на корень дерева, k^* — искомый ключ





Операции поиска

$k_1 = 13$

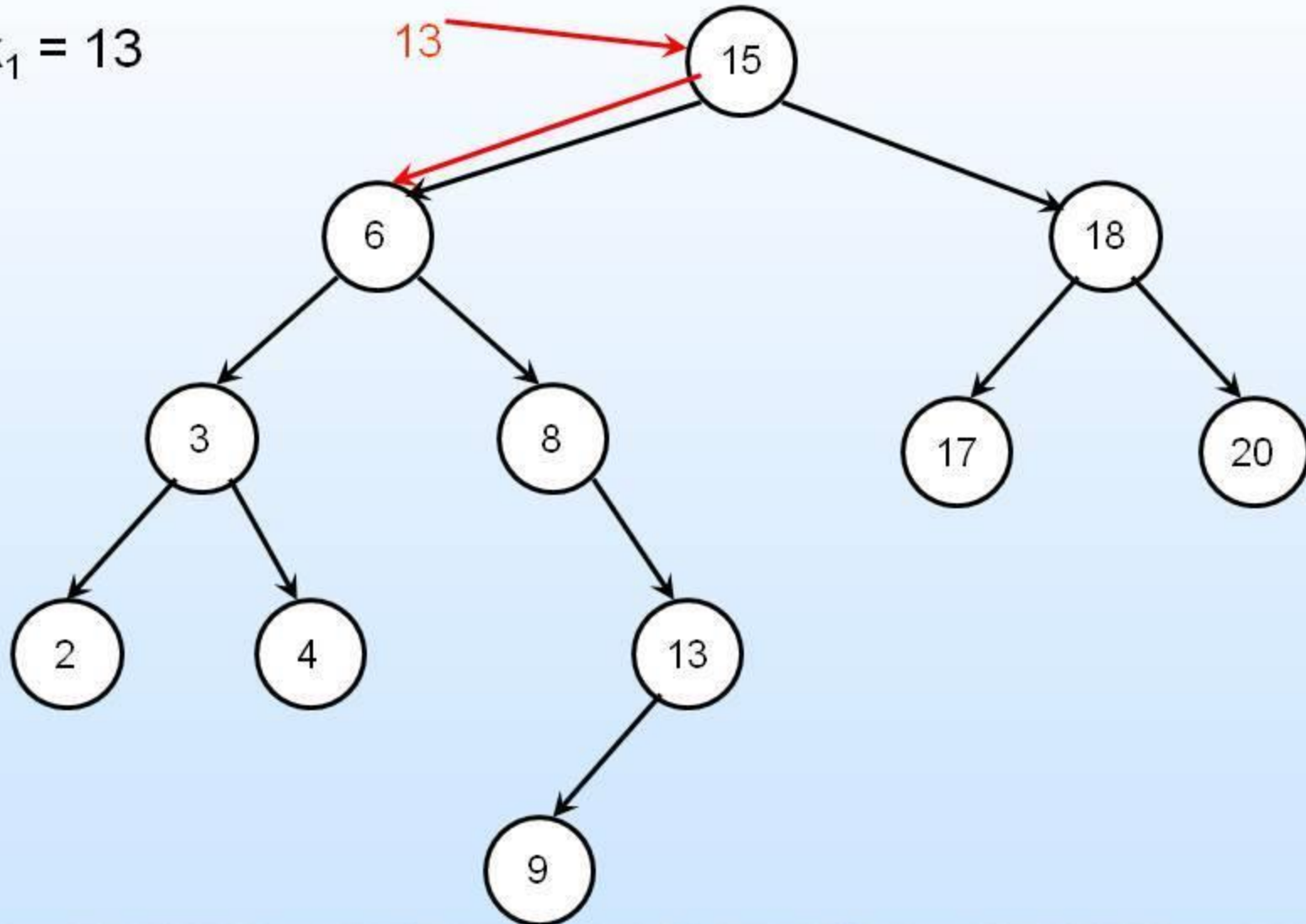




Операции поиска

www.school.mephi.ru

$k_1 = 13$

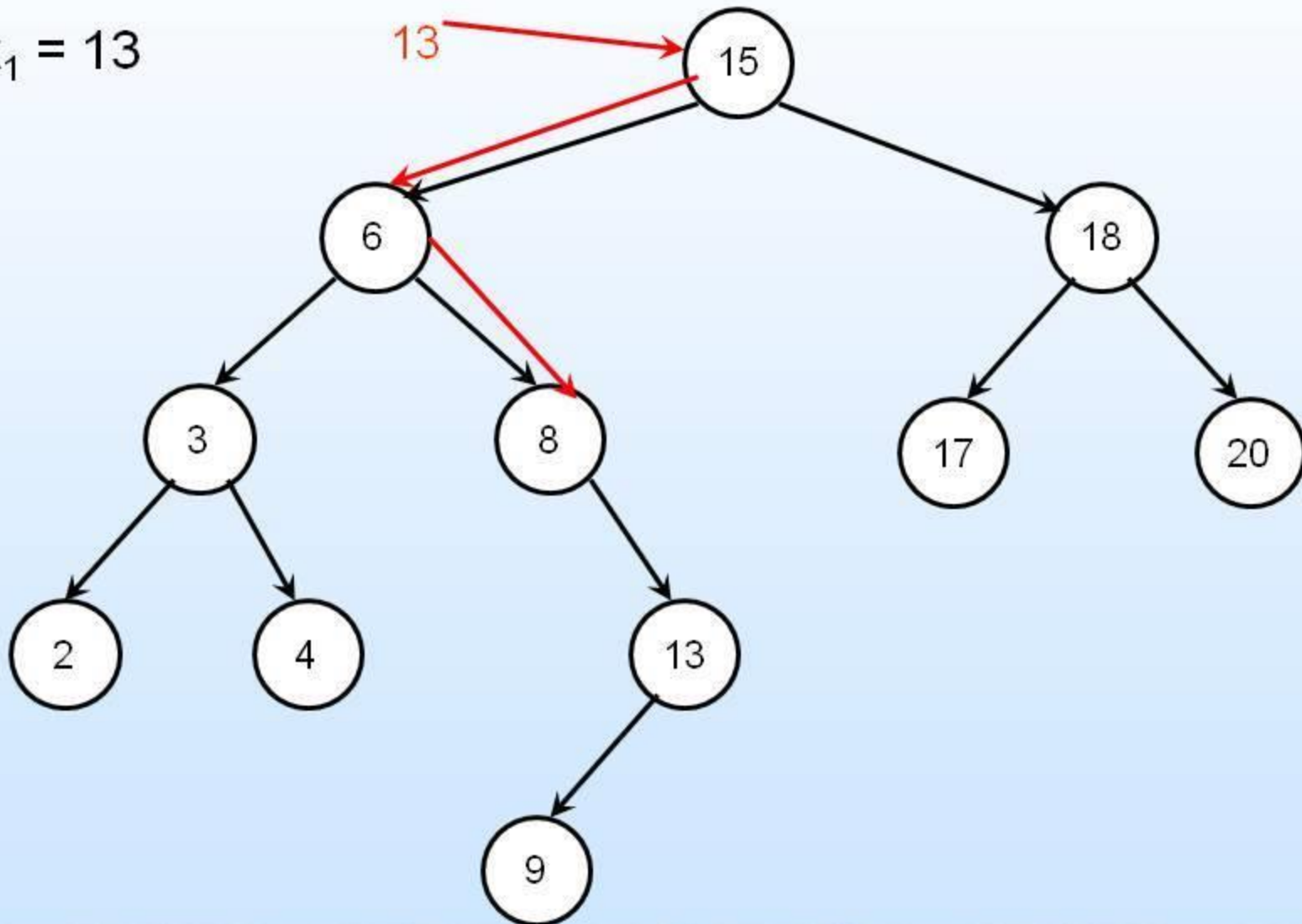




Операции поиска

www.school.mephi.ru

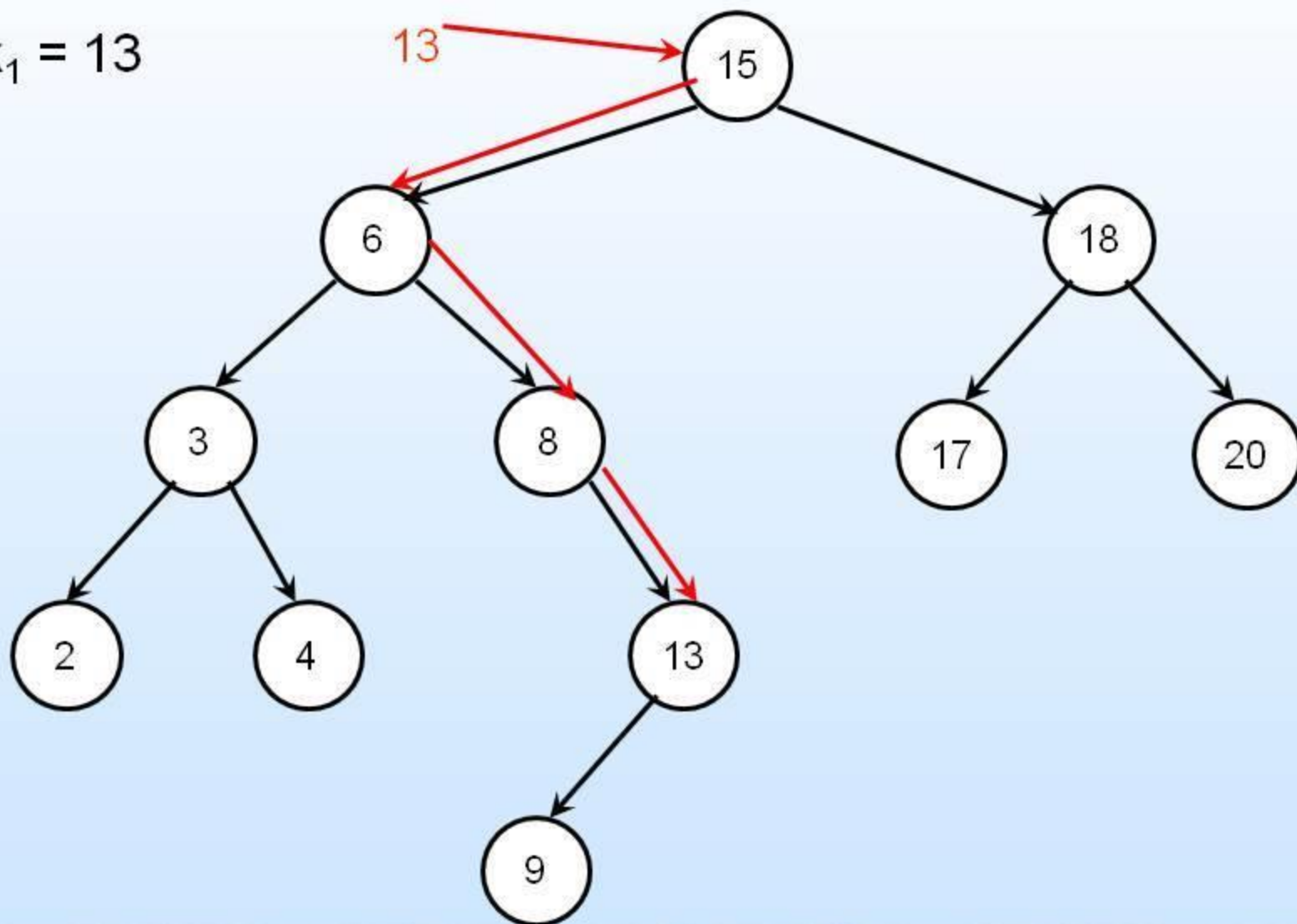
$k_1 = 13$





Операции поиска

$k_1 = 13$

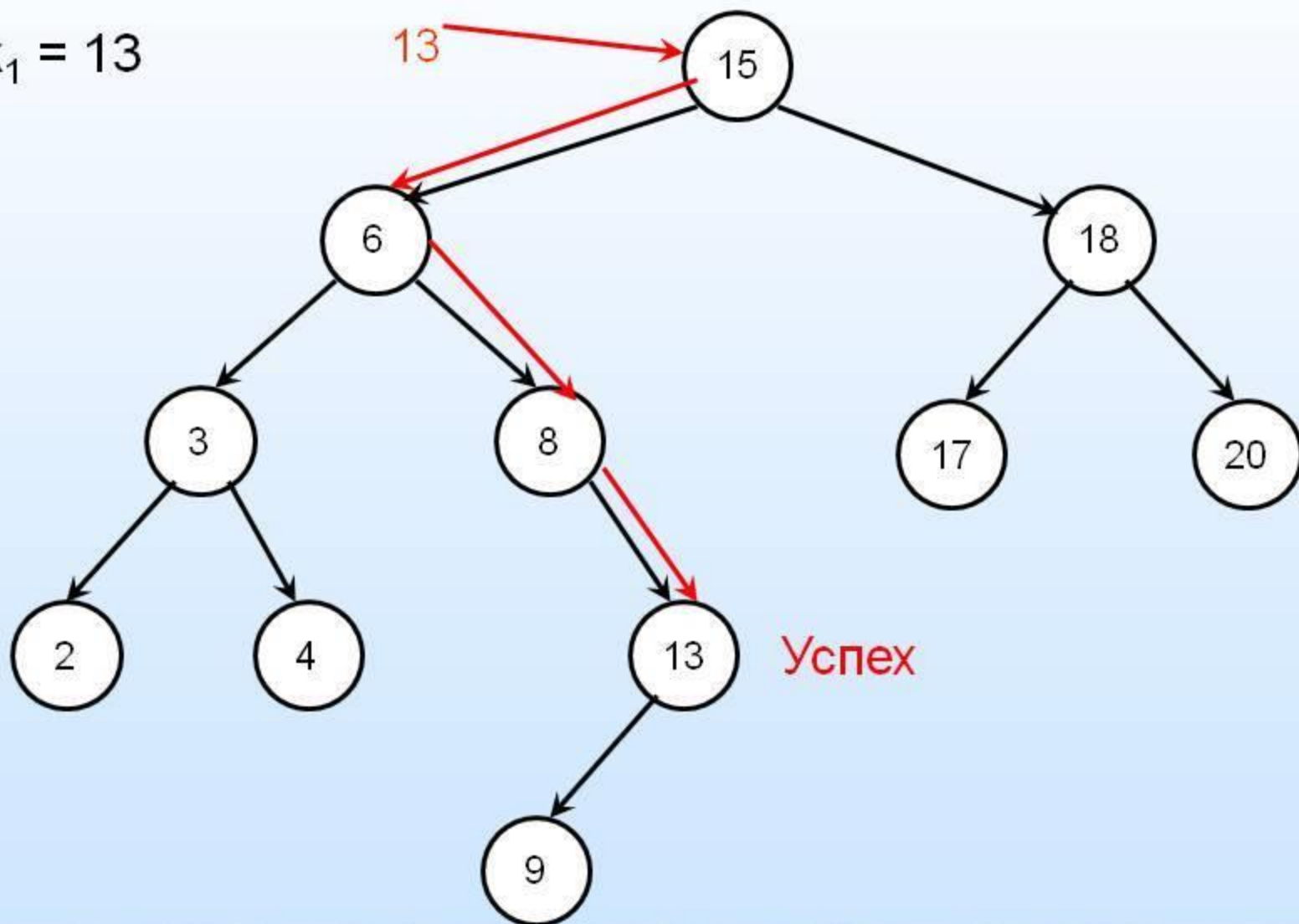




Операции поиска

www.school.mephi.ru

$k_1 = 13$

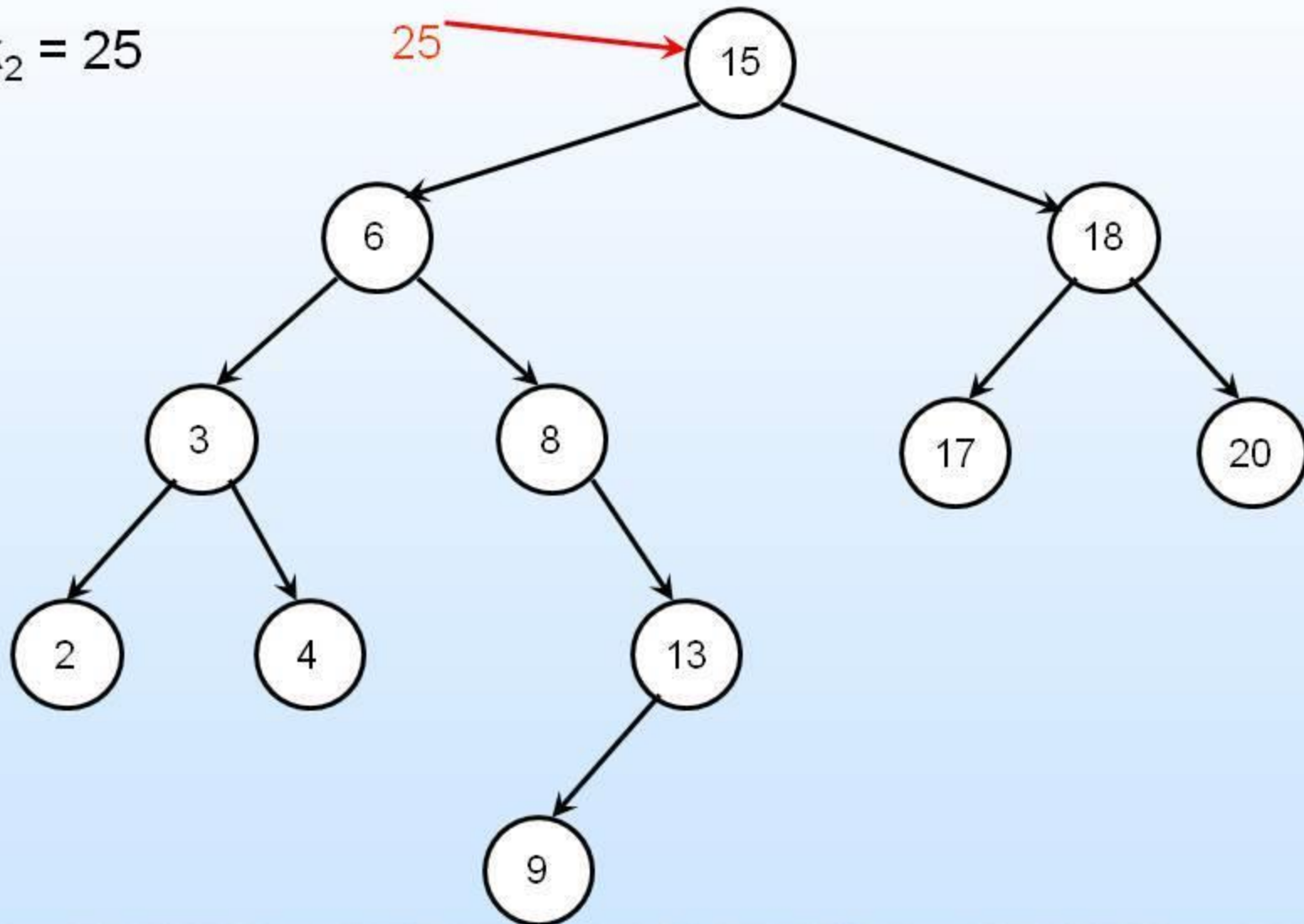




Операции поиска

www.school.mephi.ru

$k_2 = 25$

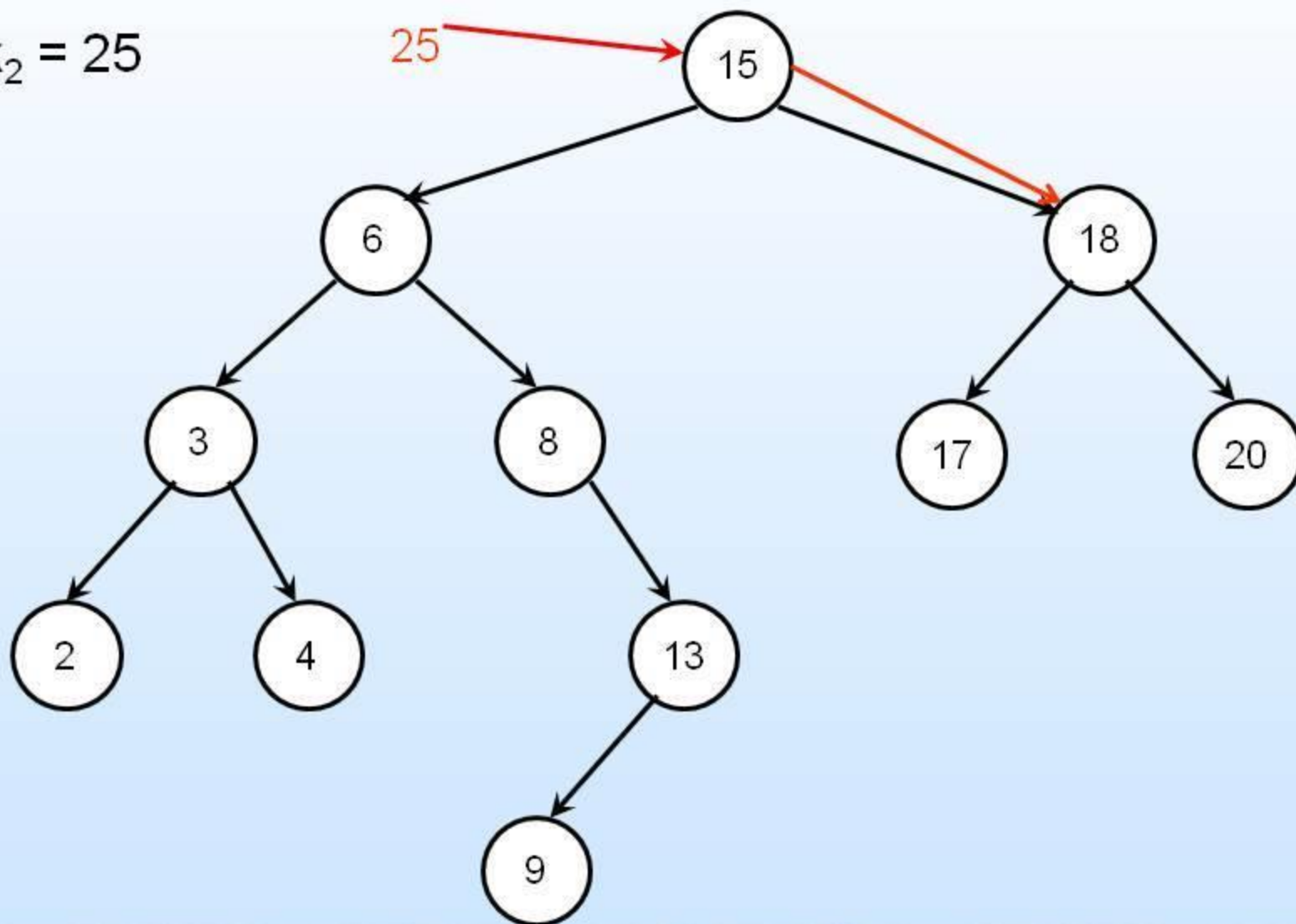




Операции поиска

www.school.mephi.ru

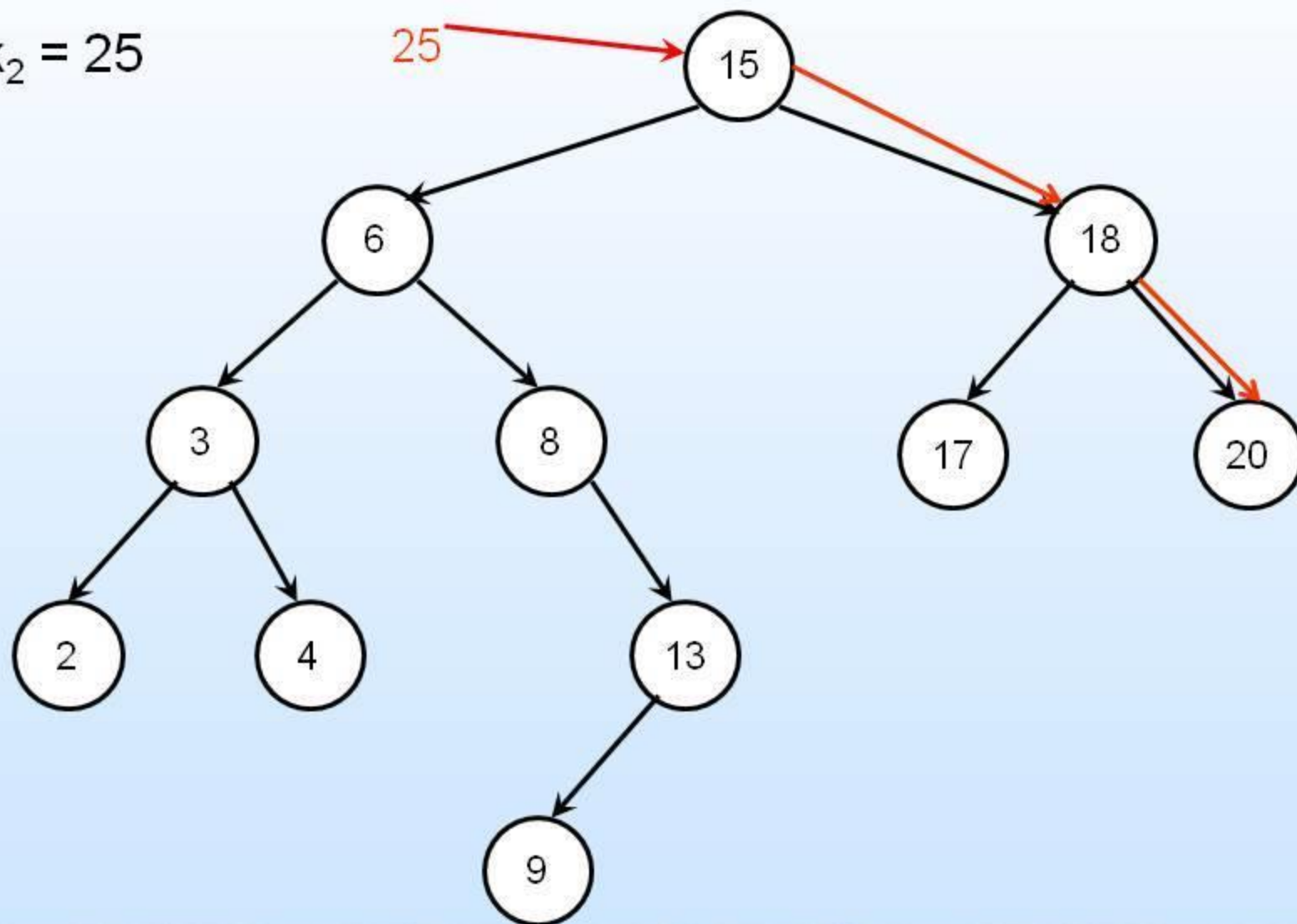
$k_2 = 25$





Операции поиска

$k_2 = 25$

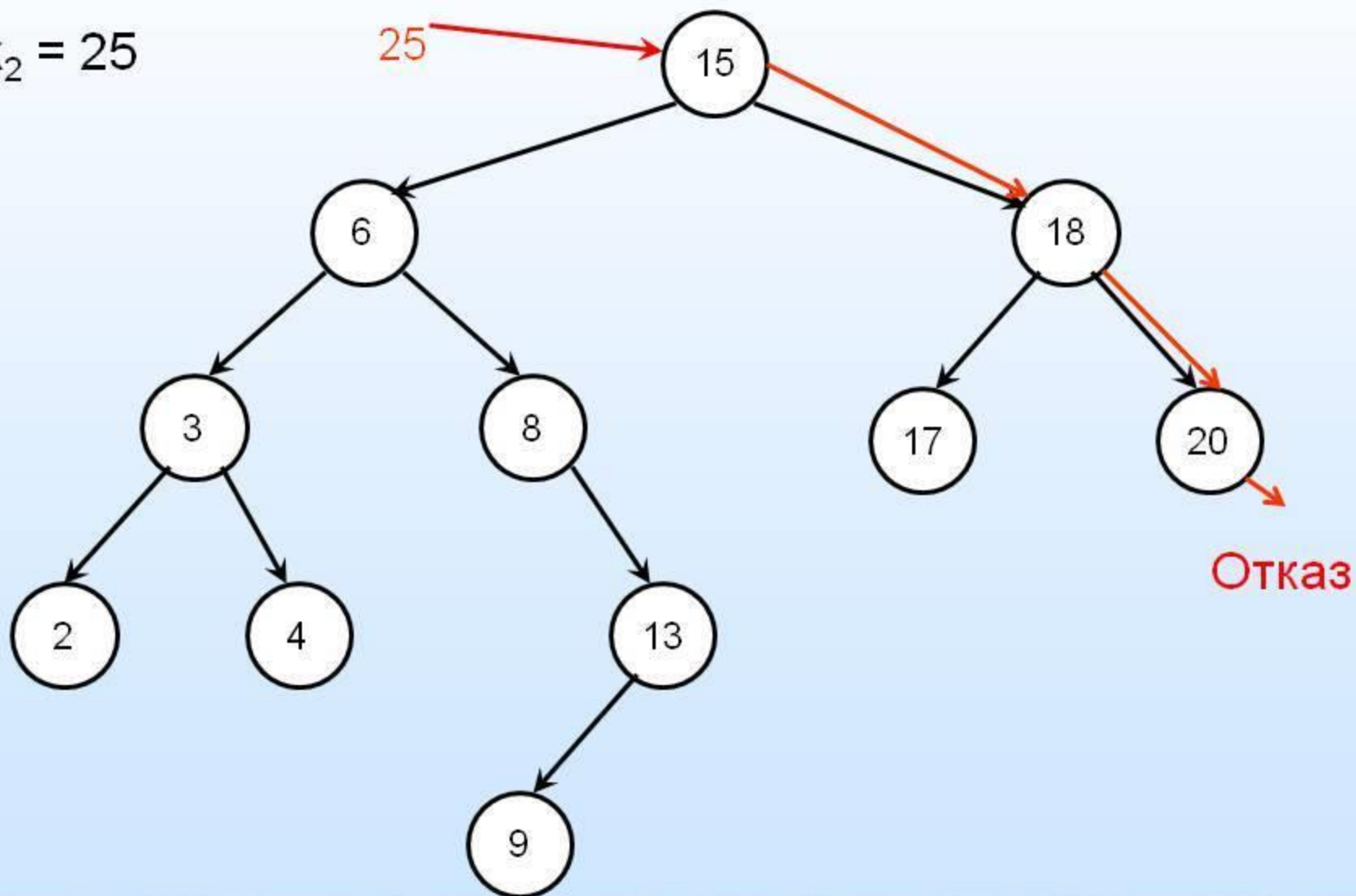




Операции поиска

www.school.mephi.ru

$k_2 = 25$



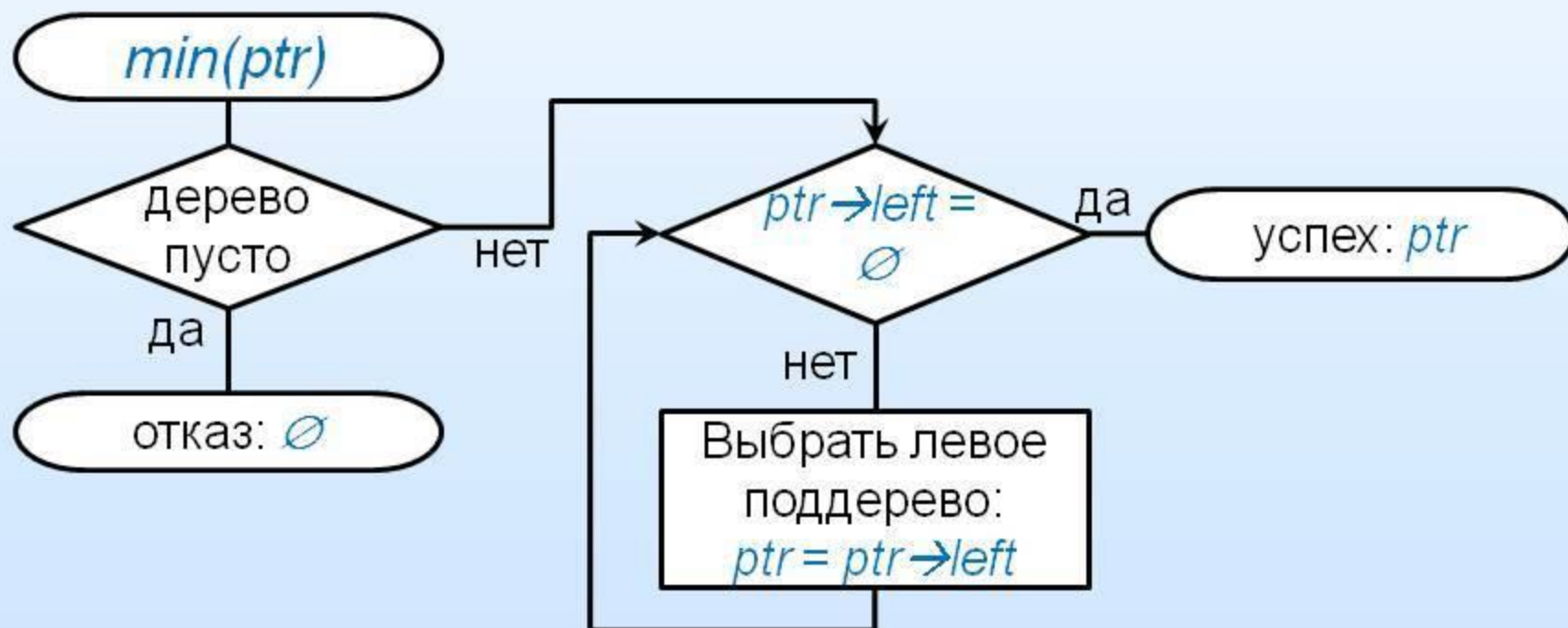


Операции поиска

www.school.mephi.ru

Поиск минимума –
перемещение по
левому поддереву

Поиск максимума –
перемещение по
правому поддереву

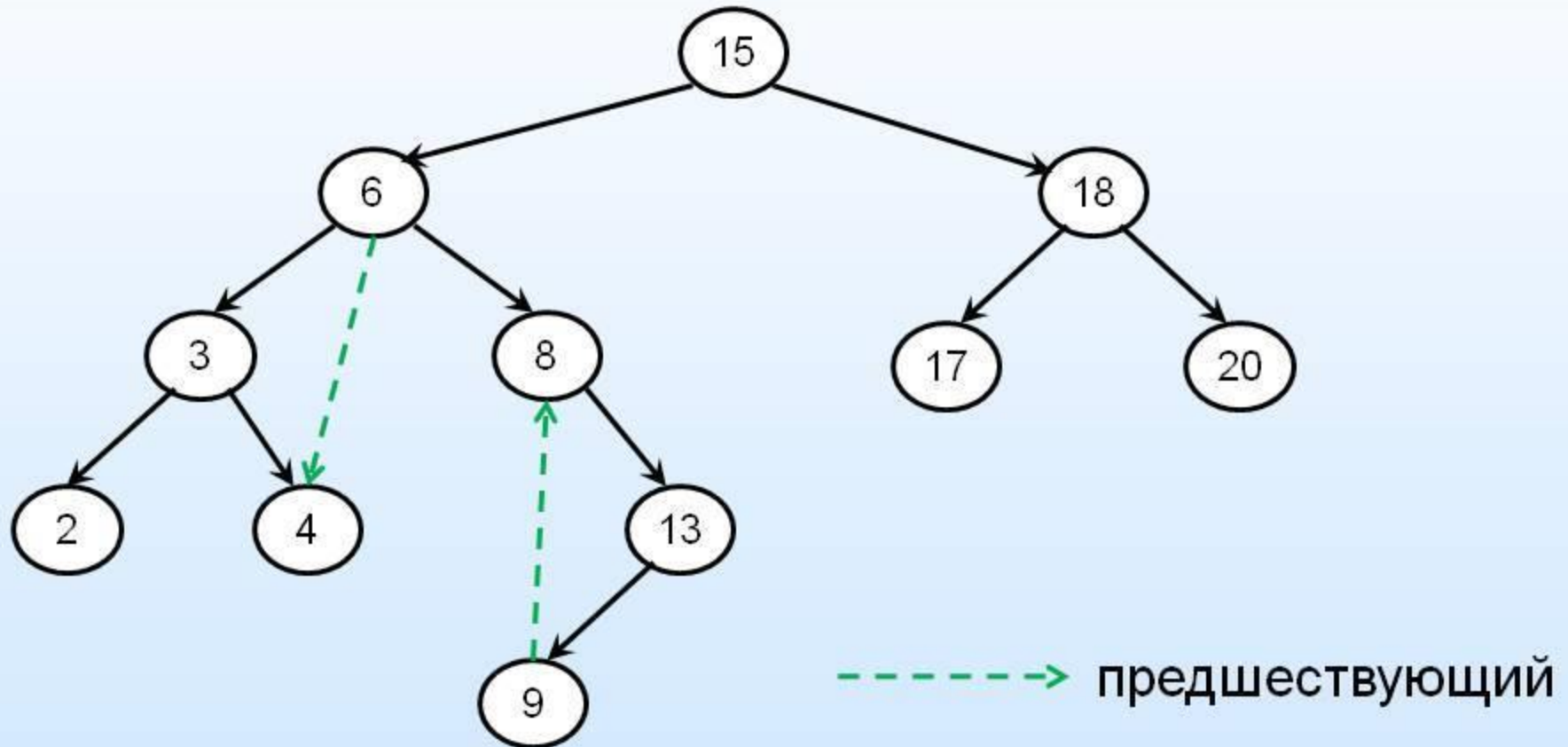




Операции поиска

www.school.mephi.ru

Поиск предшествующего элемента



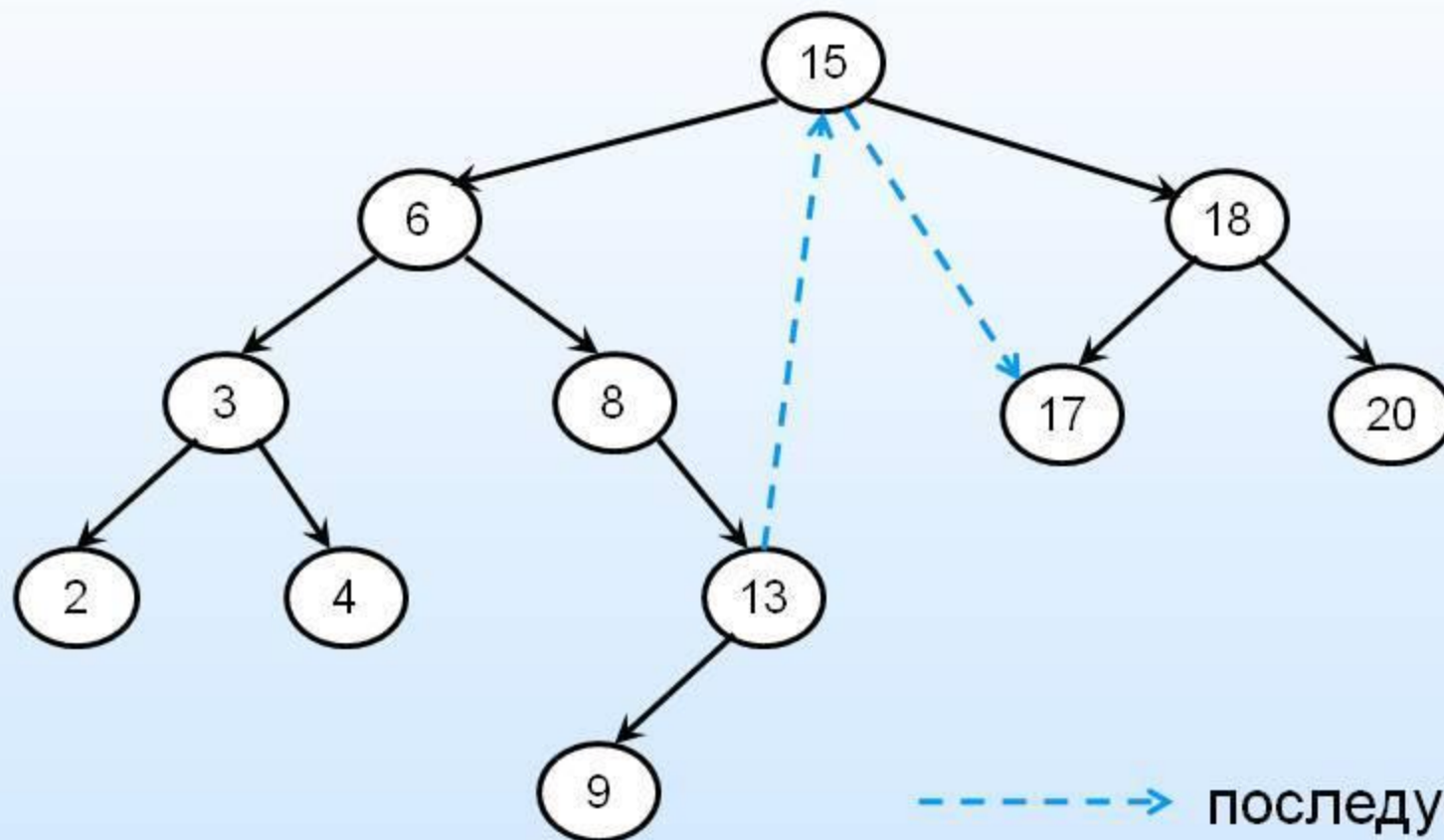
Обход дерева: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 20



Операции поиска

www.school.mephi.ru

Поиск последующего элемента

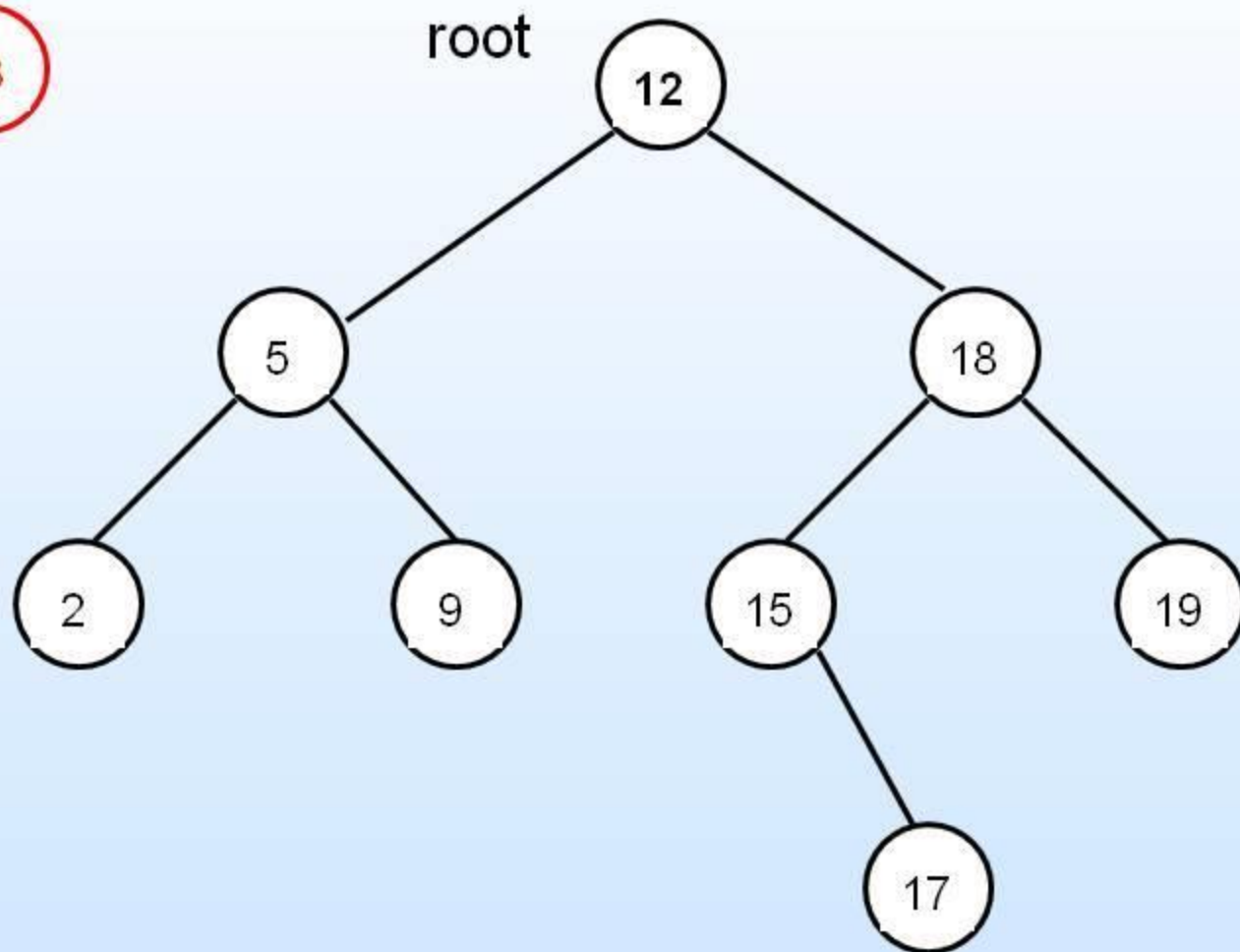


Обход дерева: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 20



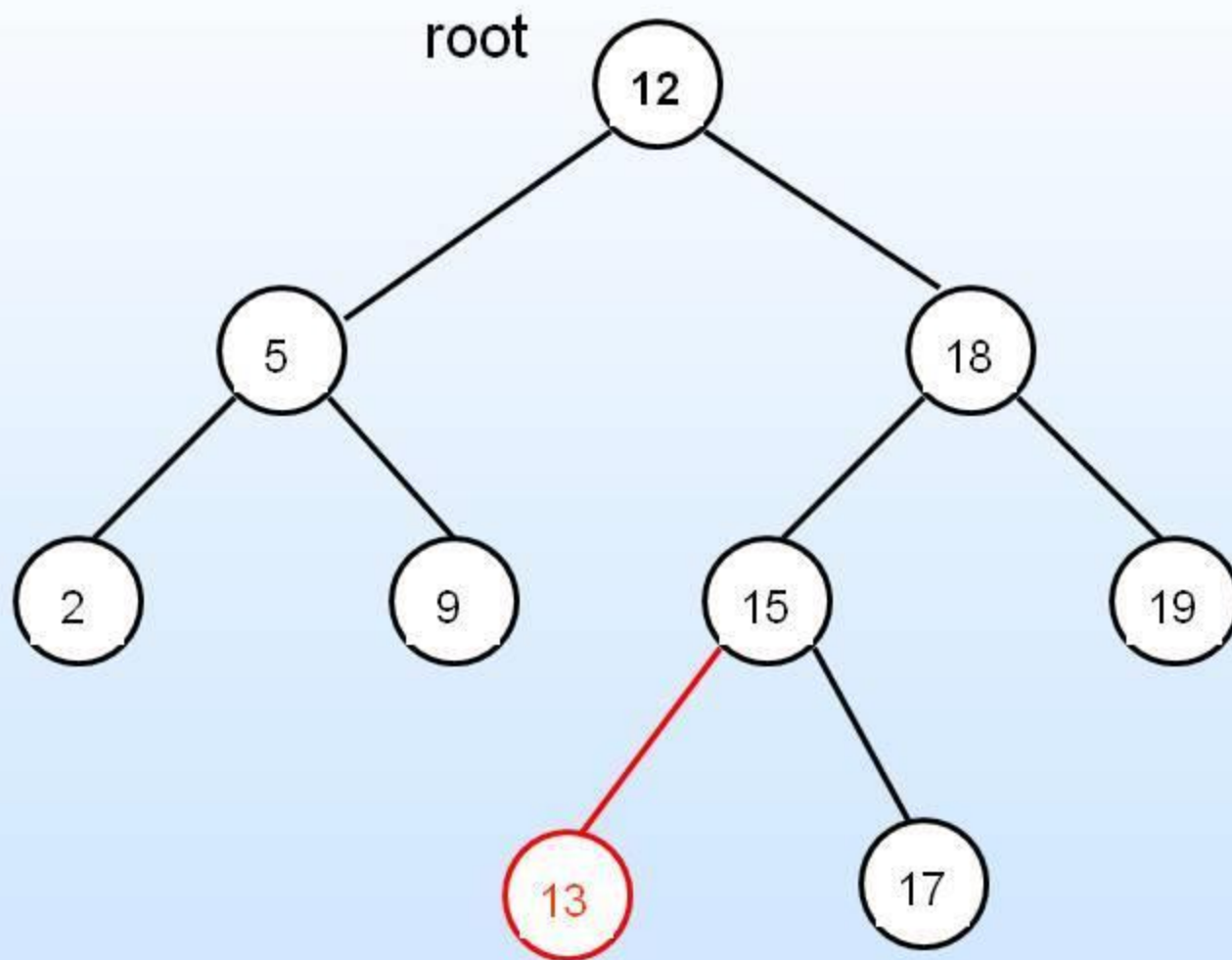
Операция вставки

13





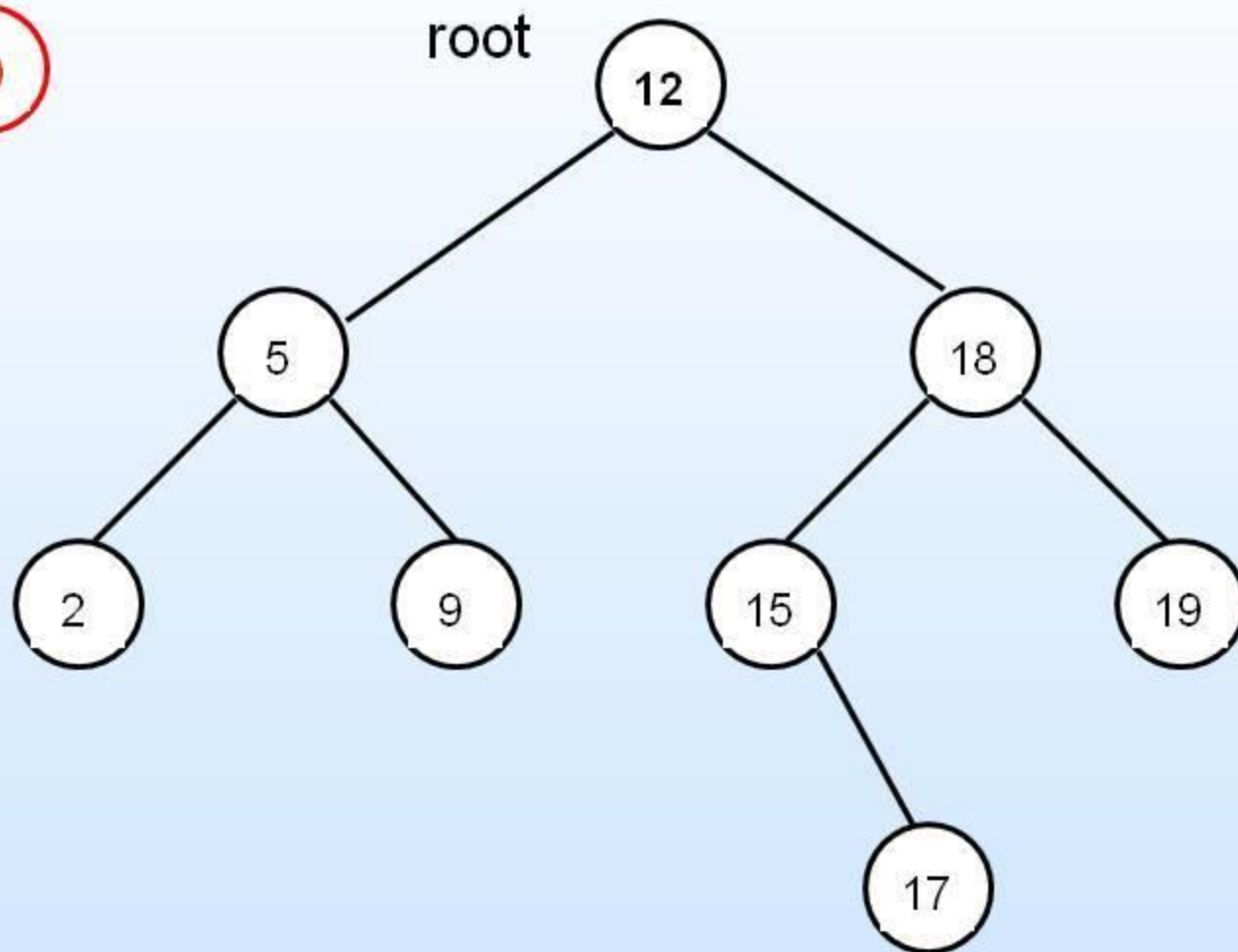
Операция вставки





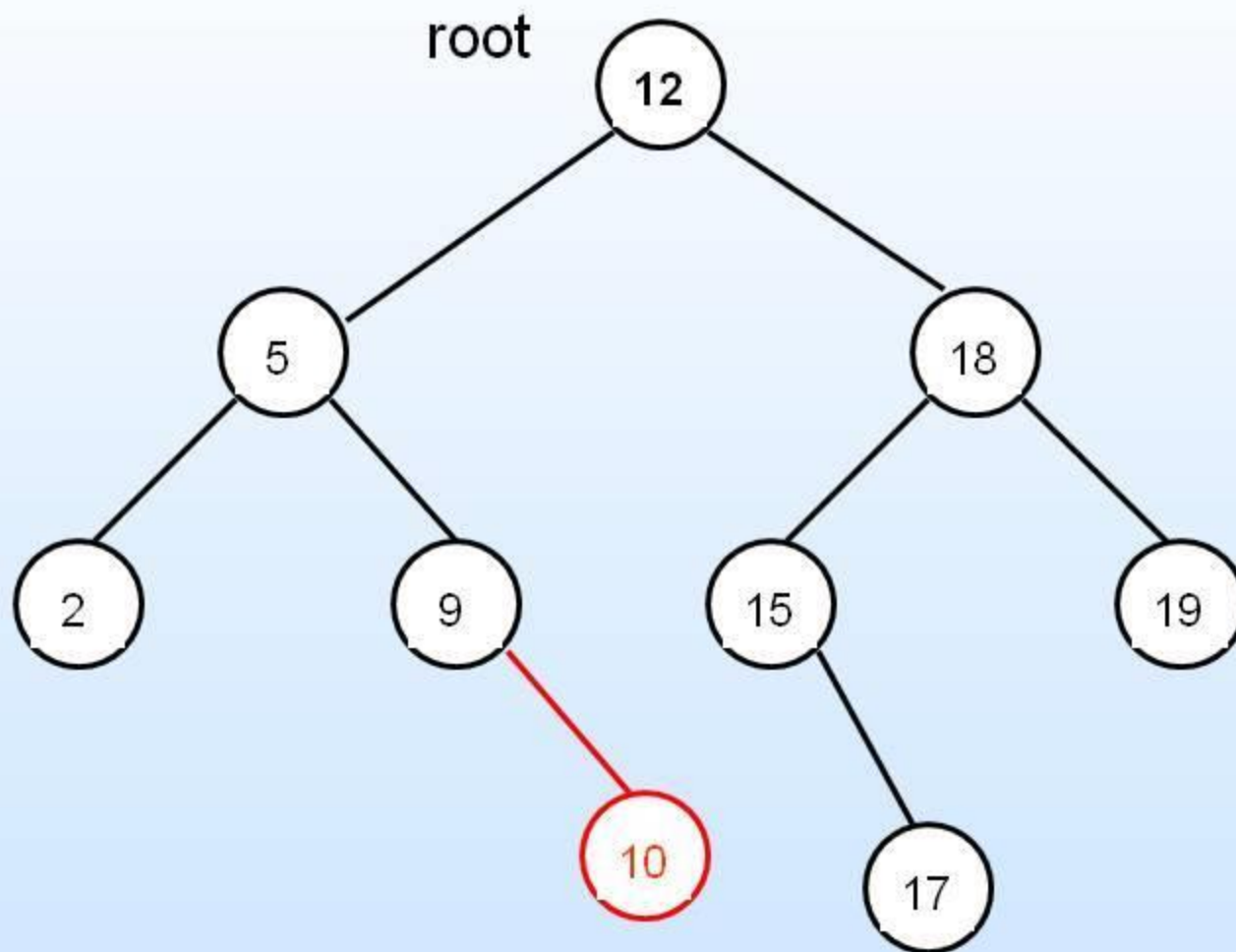
Операция вставки

10





Операция вставки



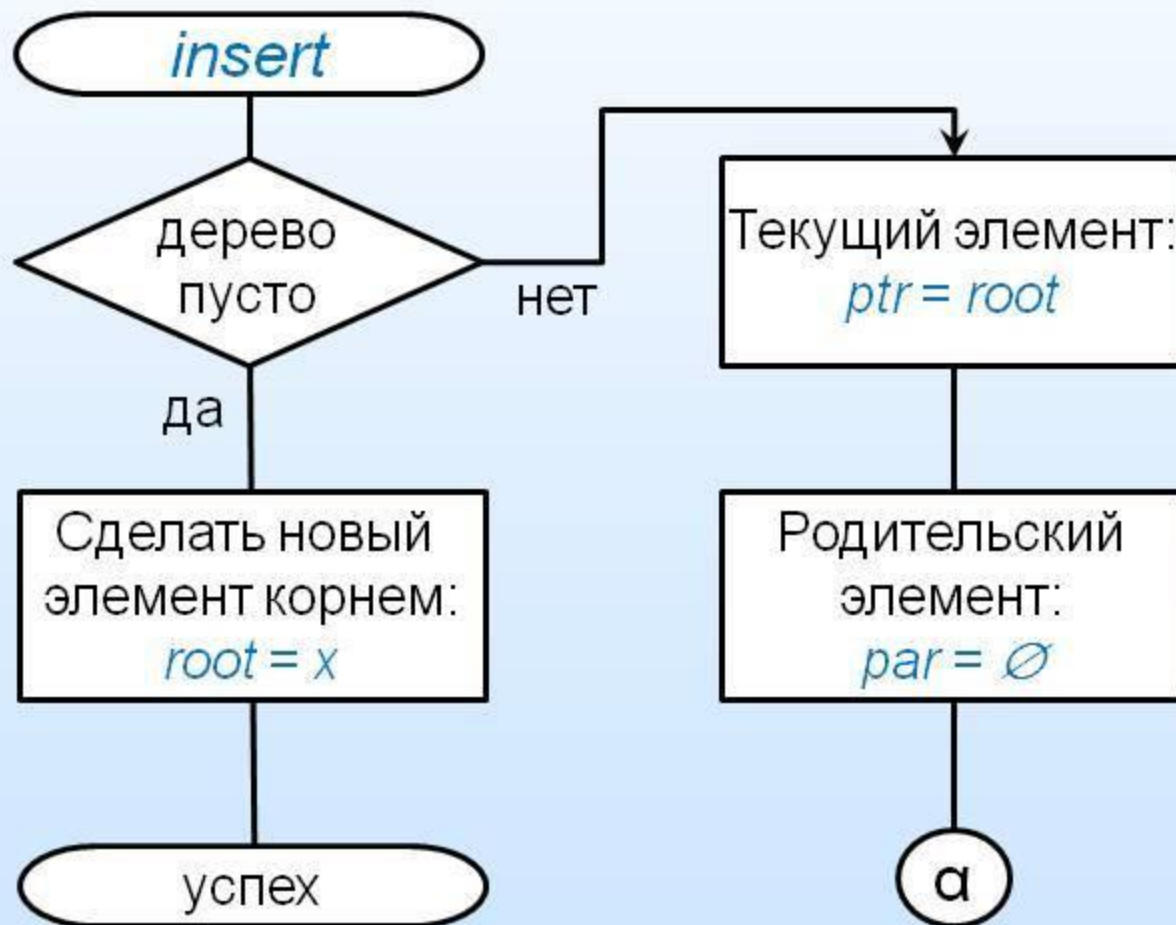


Операция вставки

www.school.mephi.ru

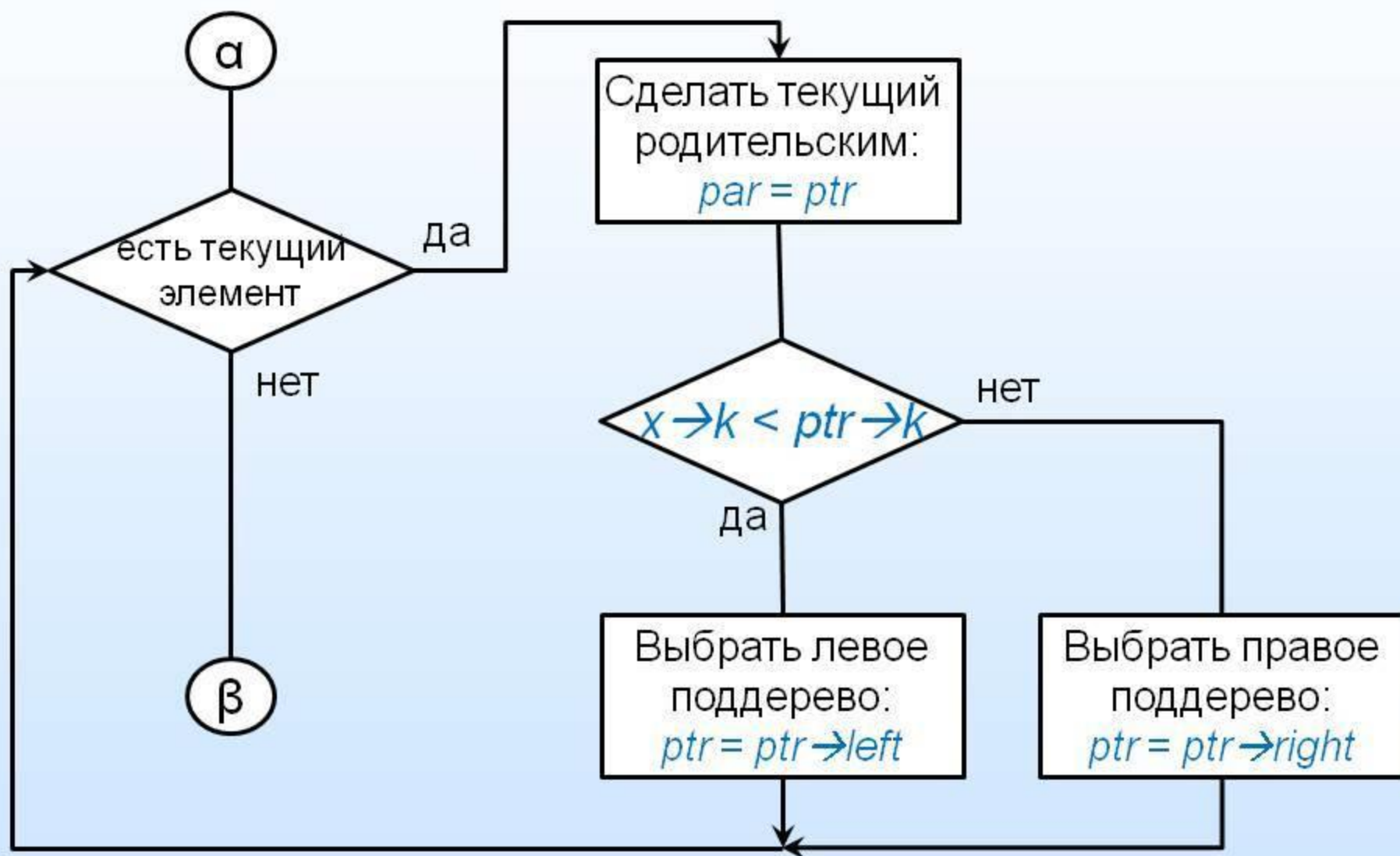
root – указатель на корень дерева

x – указатель на новый элемент





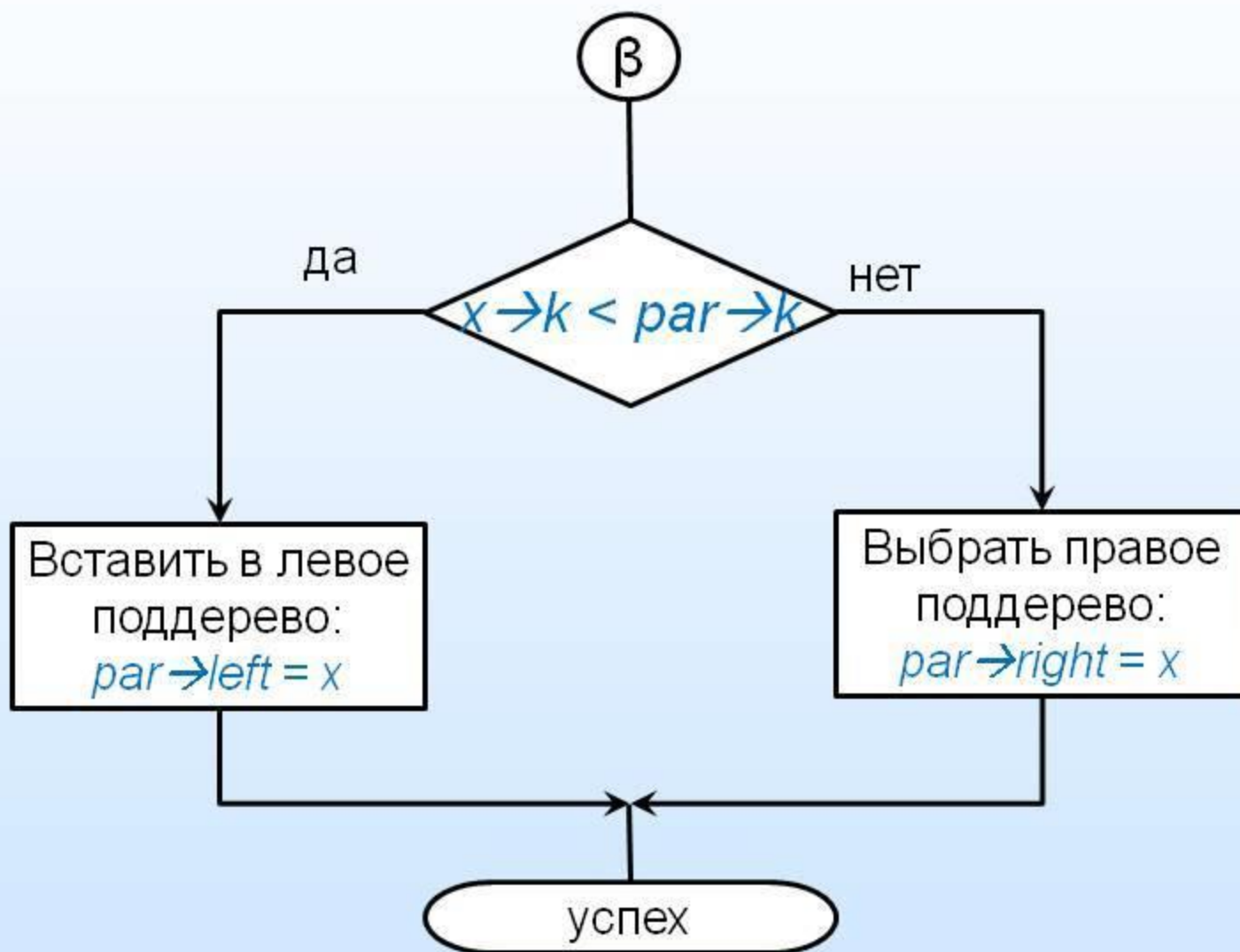
Операция вставки





Операция вставки

www.school.mephi.ru

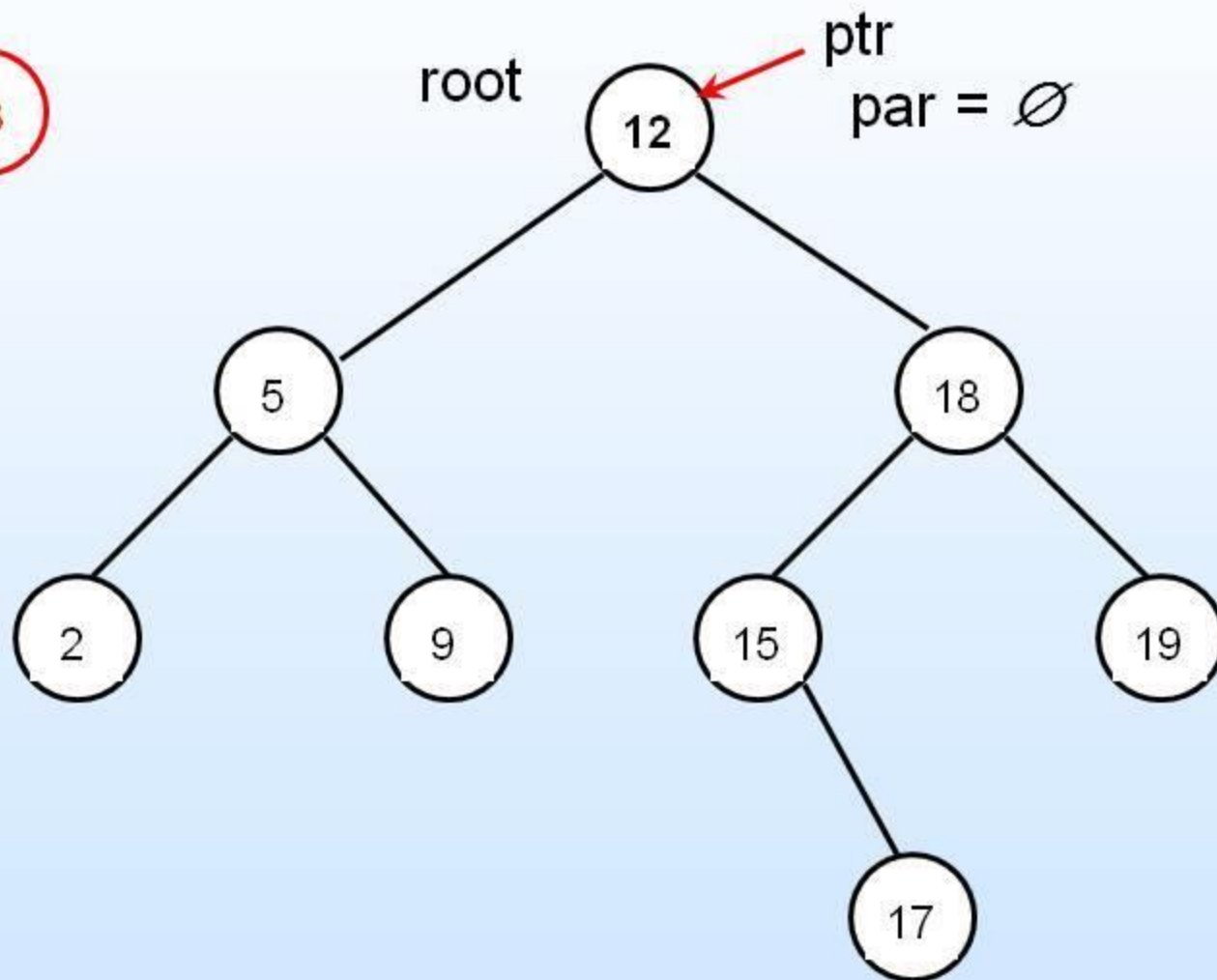




Операция вставки

www.school.mephi.ru

13

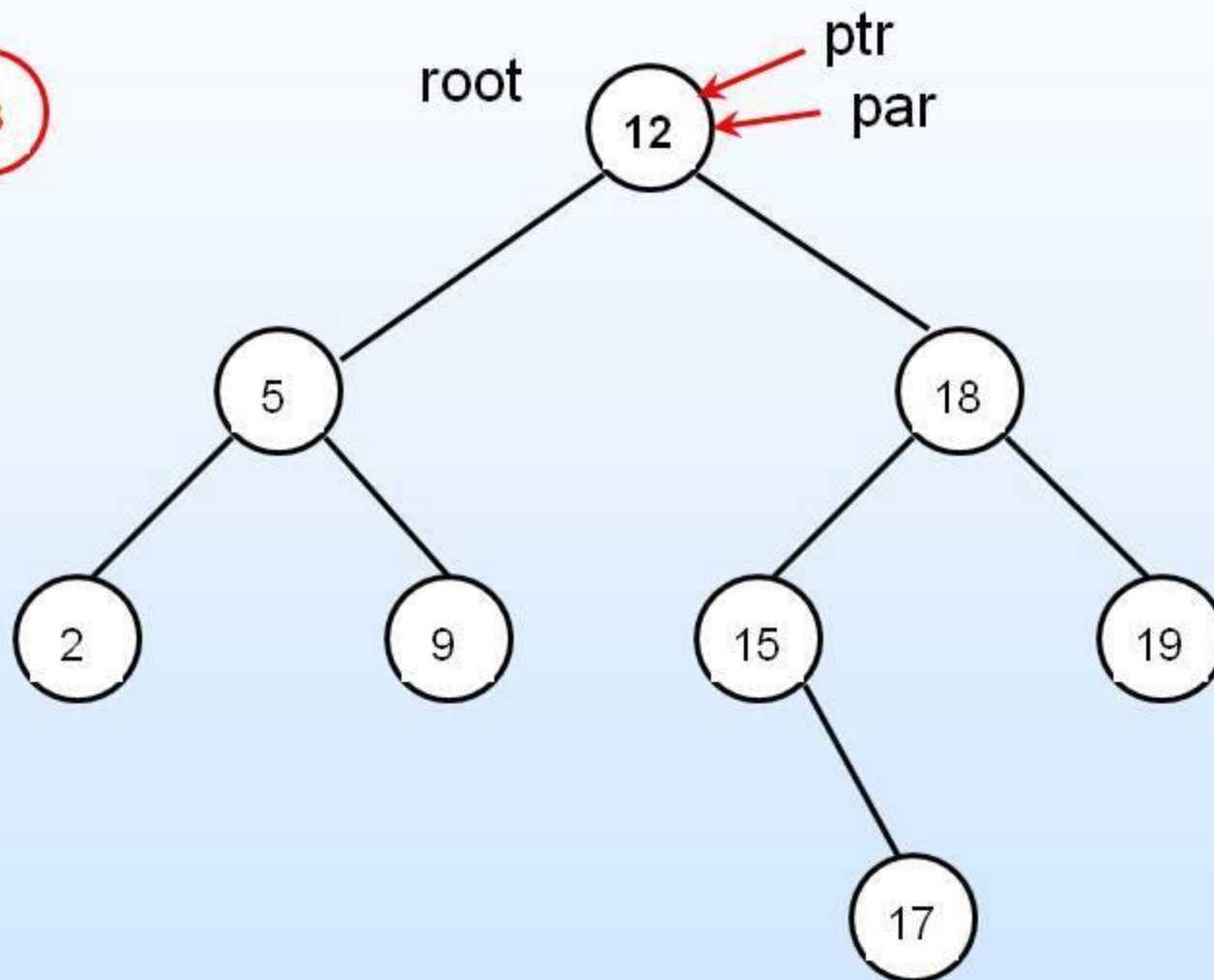




Операция вставки

www.school.mephi.ru

13

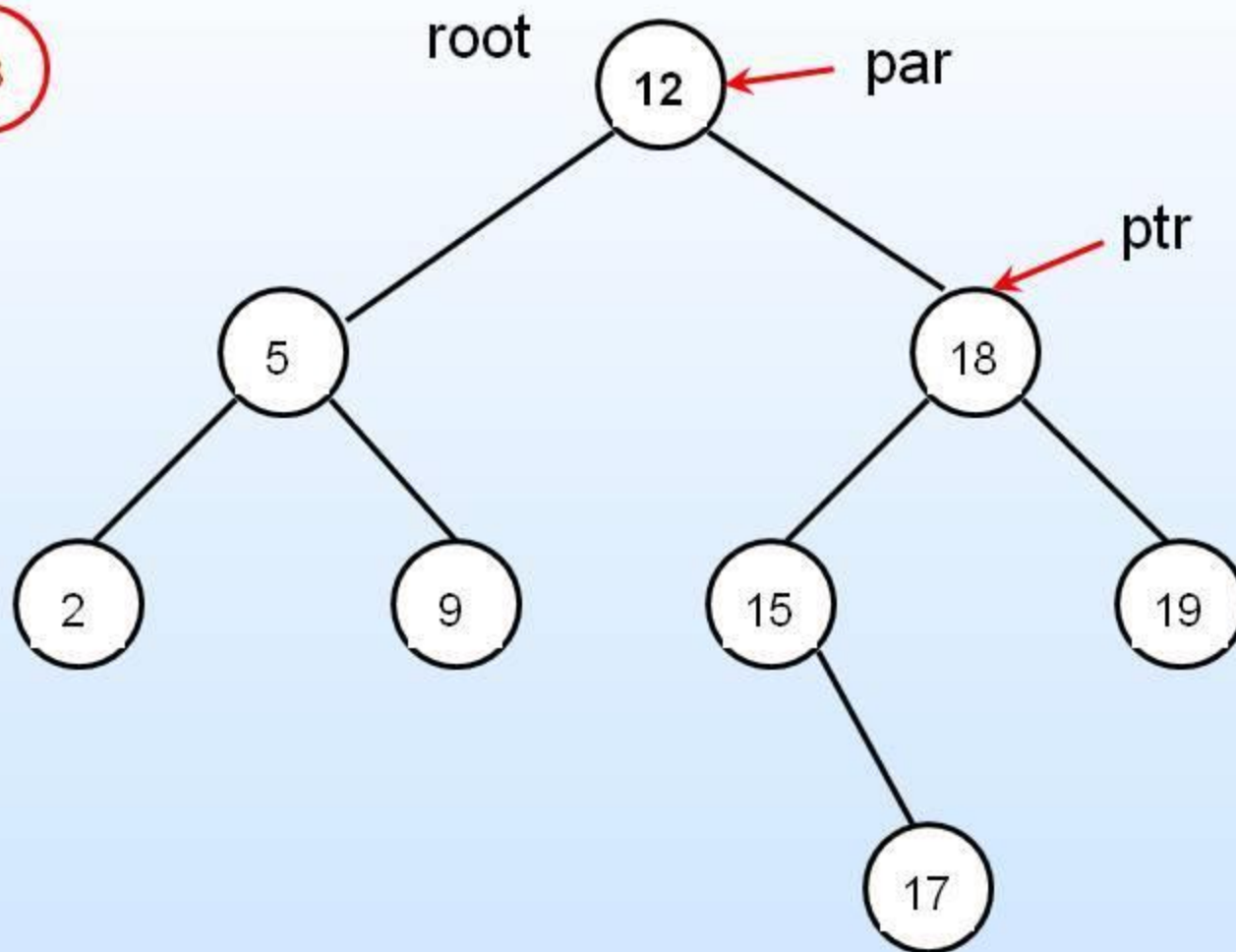




Операция вставки

www.school.mephi.ru

13

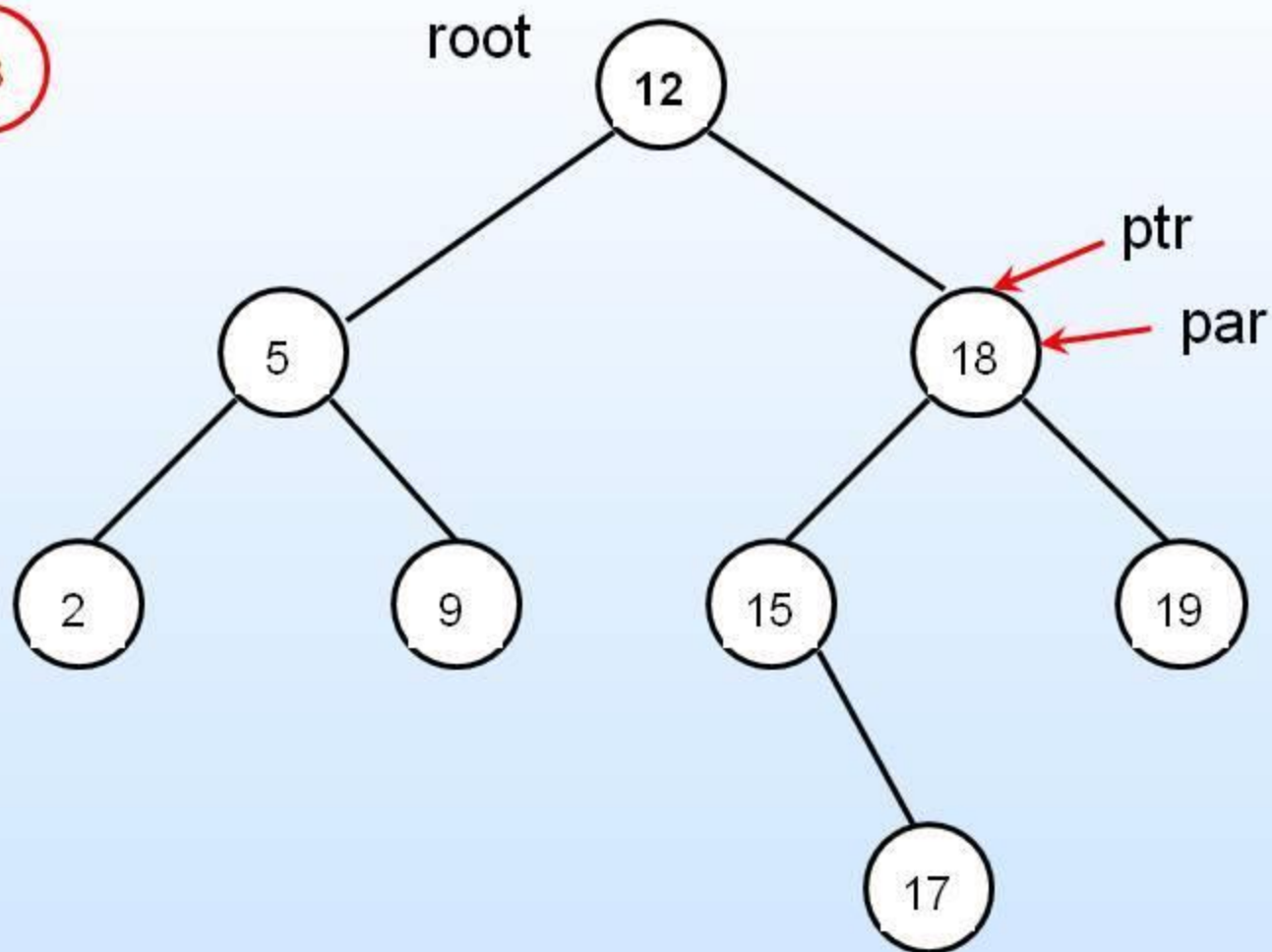




Операция вставки

www.school.mephi.ru

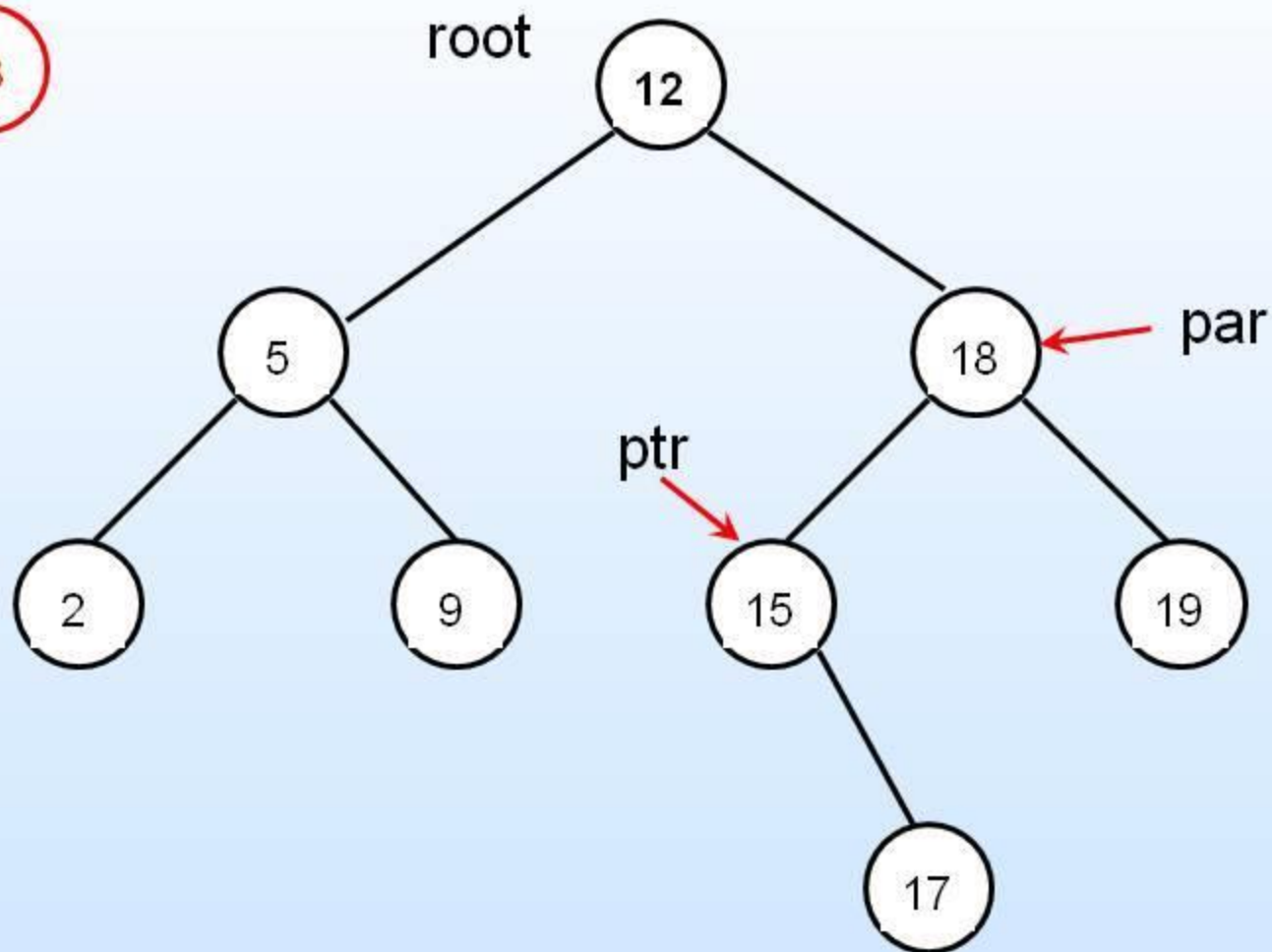
13





Операция вставки

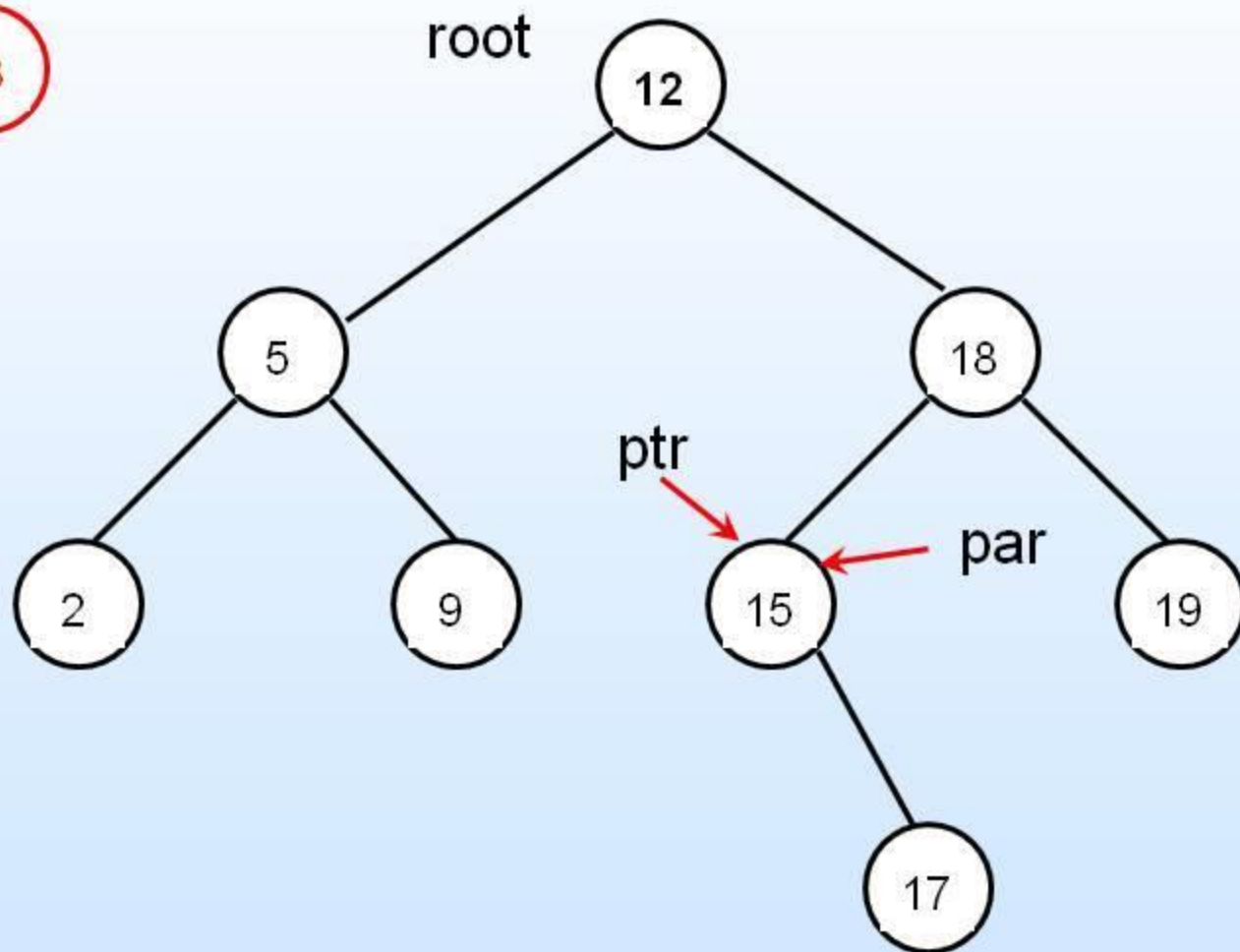
13





Операция вставки

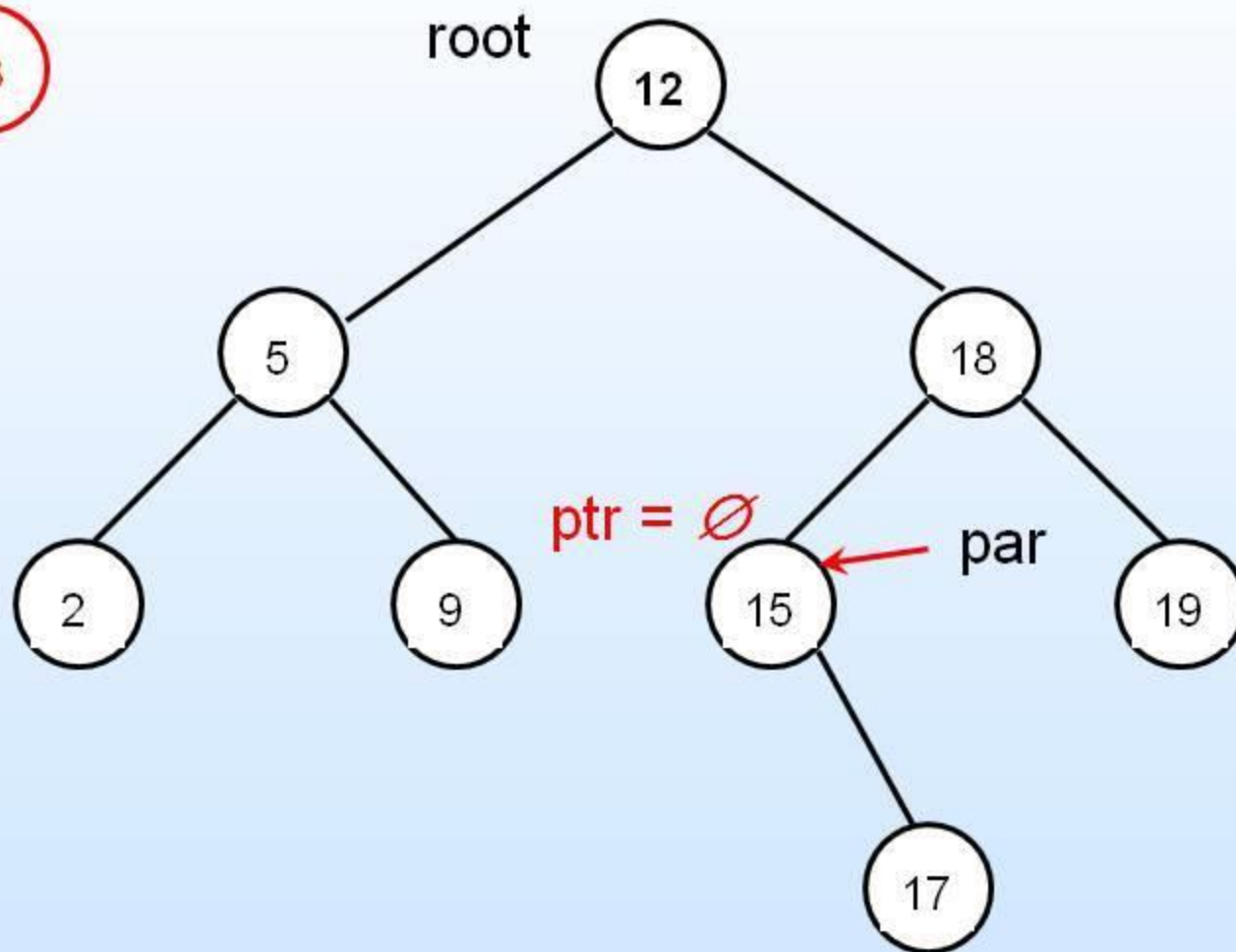
13





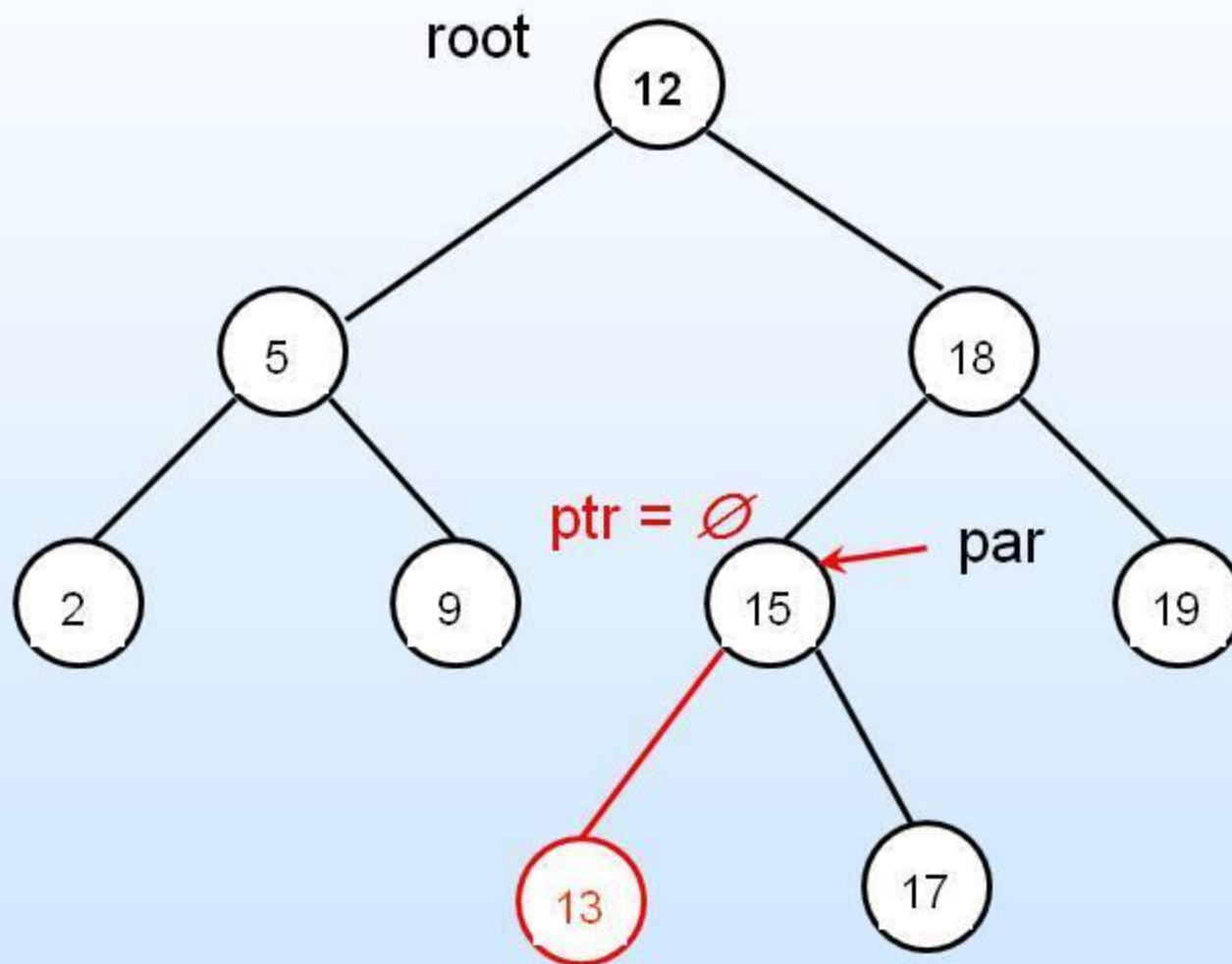
Операция вставки

13





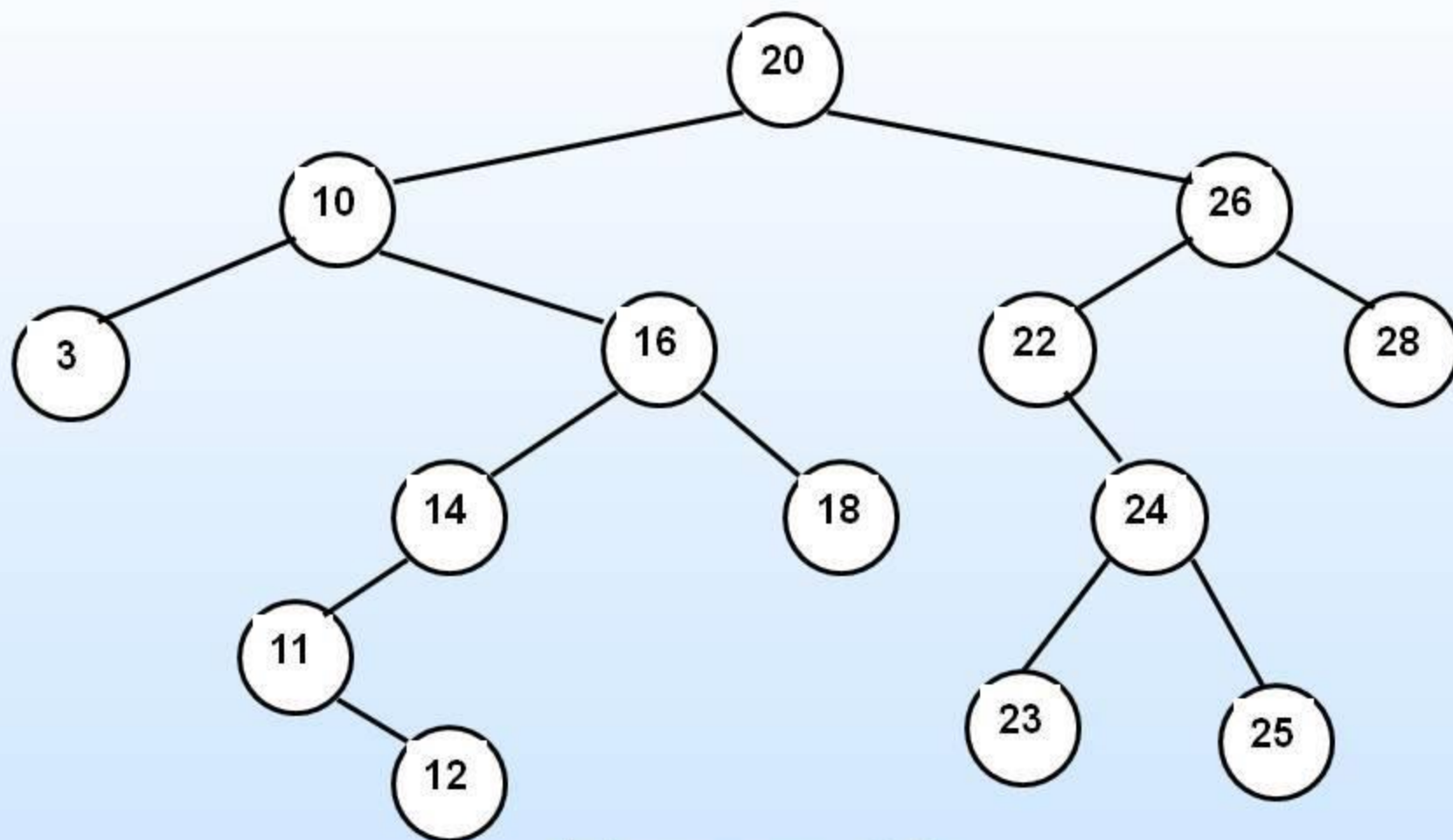
Операция вставки





Операция удаления

www.school.mephi.ru

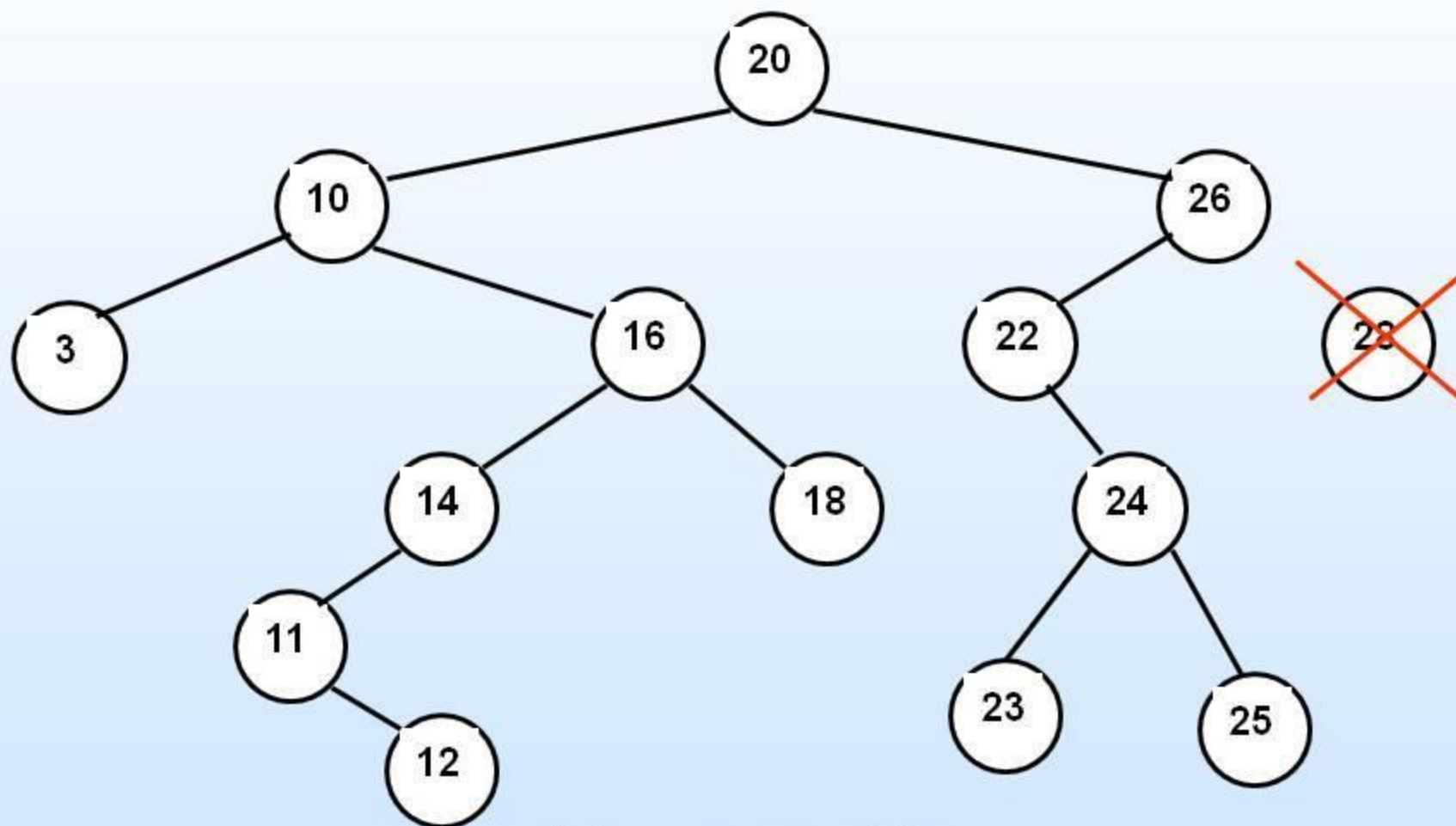


Удалить 28



Операция удаления

www.school.mephi.ru

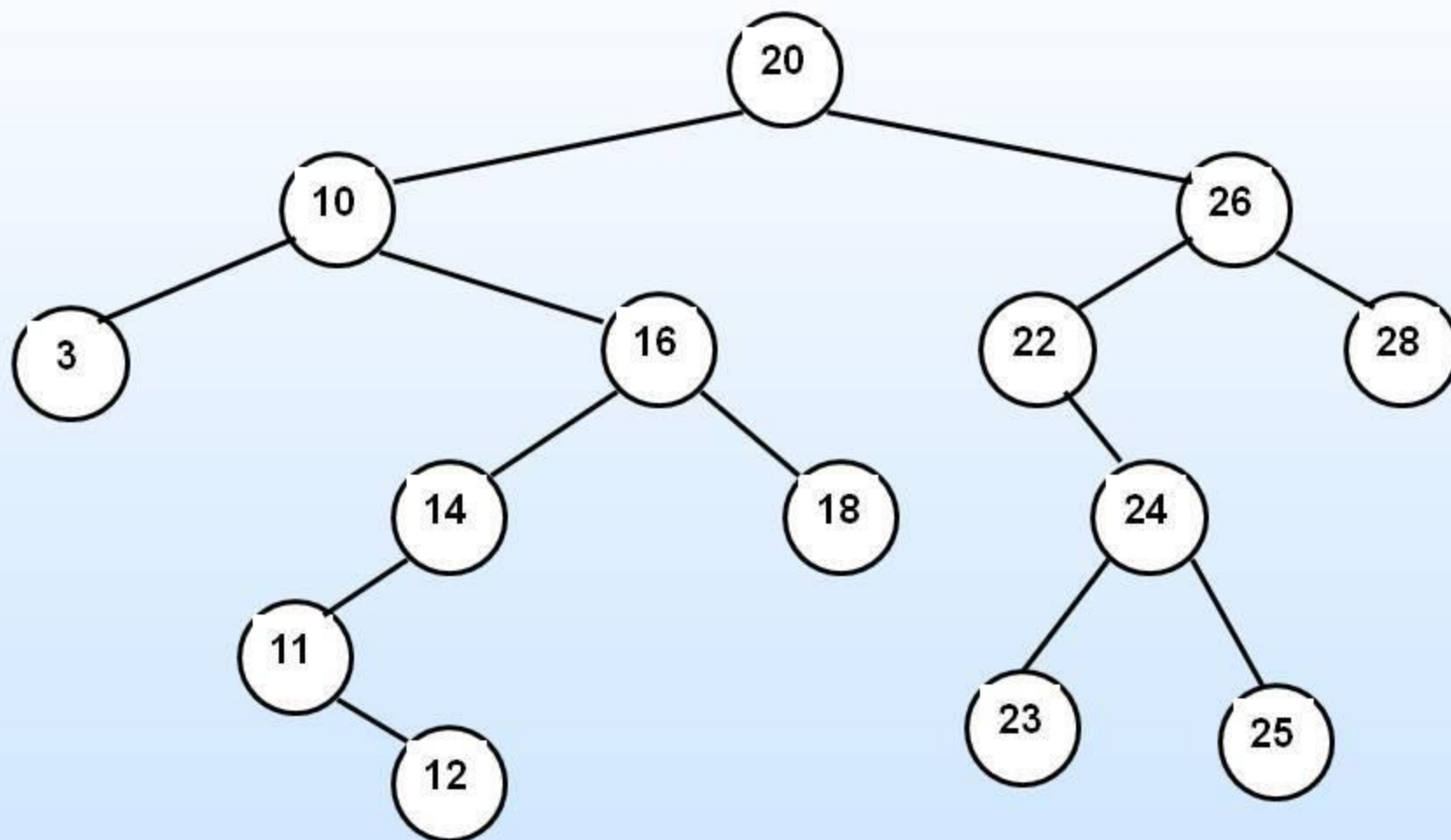


Удалить 28



Операция удаления

www.school.mephi.ru

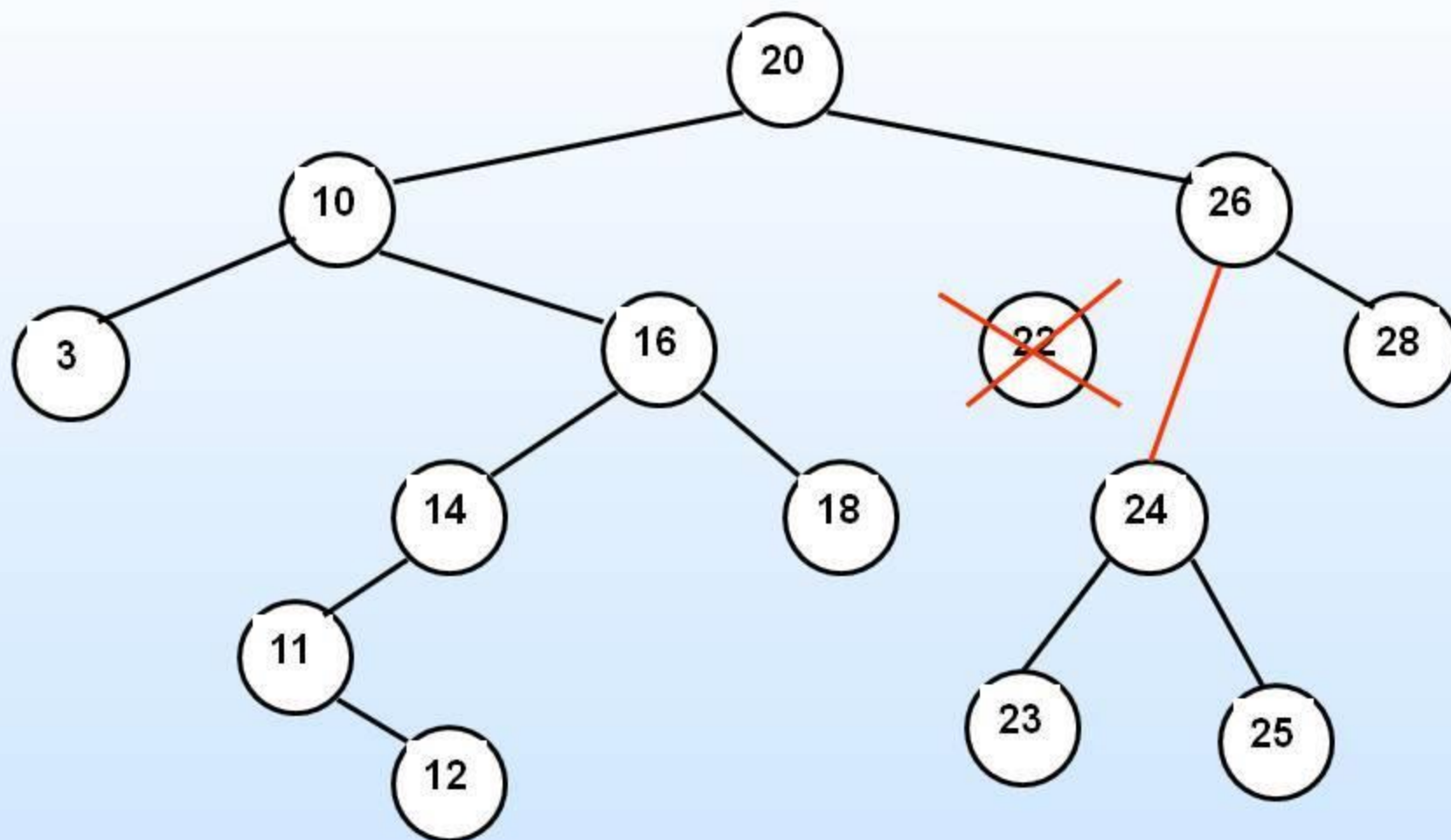


Удалить 22



Операция удаления

www.school.mephi.ru

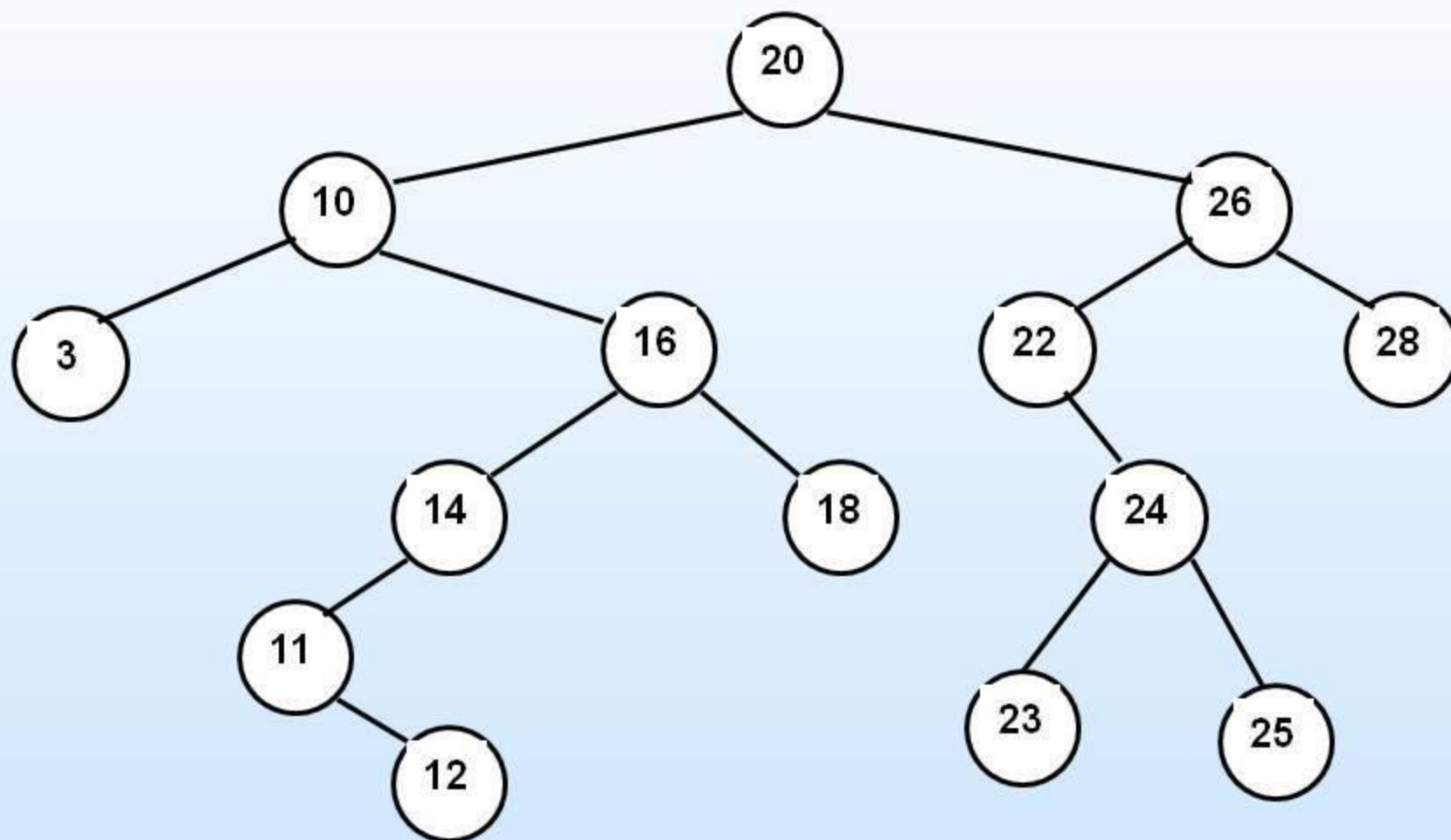


Удалить 22



Операция удаления

www.school.mephi.ru

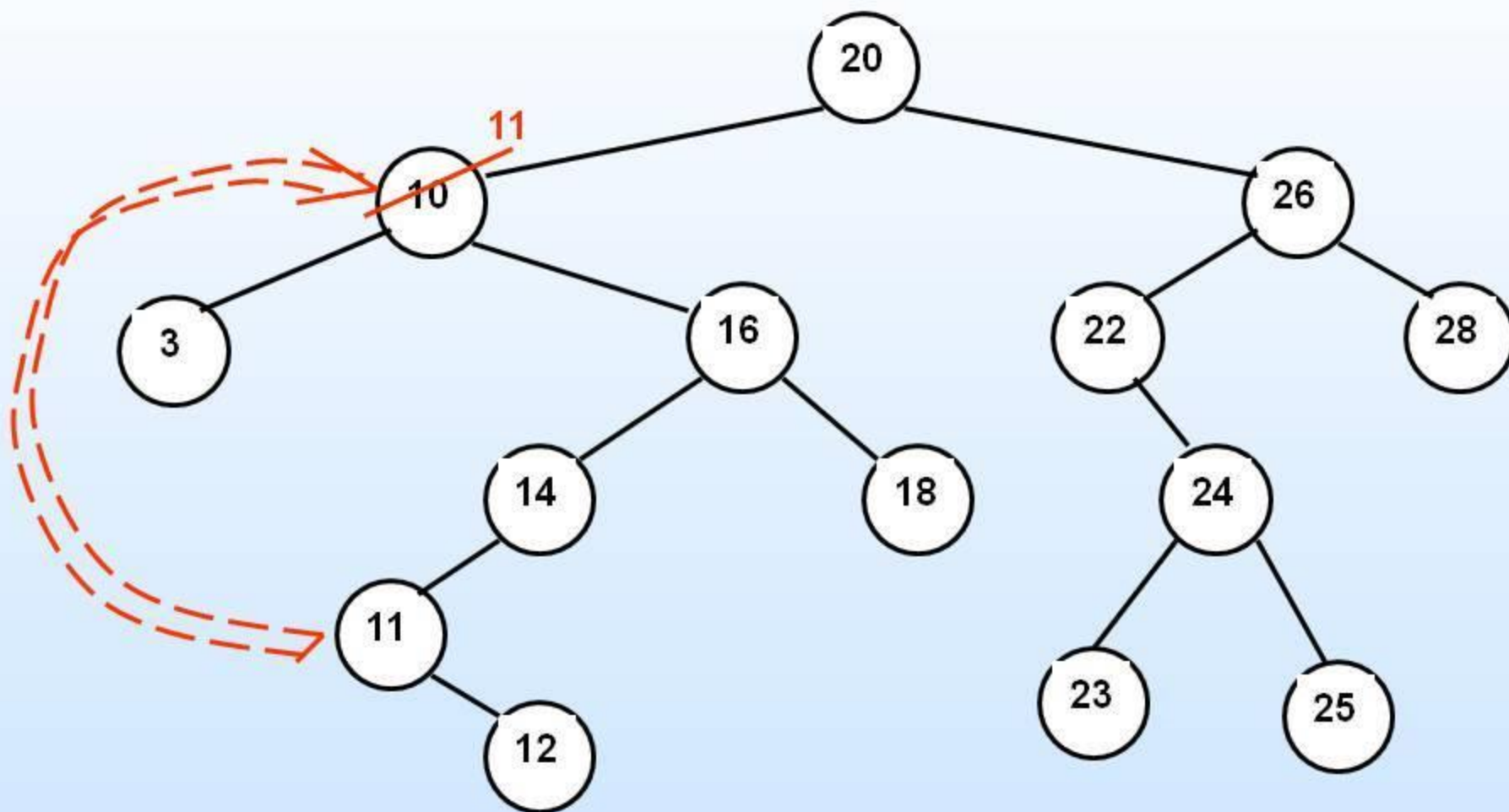


Удалить 10



Операция удаления

www.school.mephi.ru

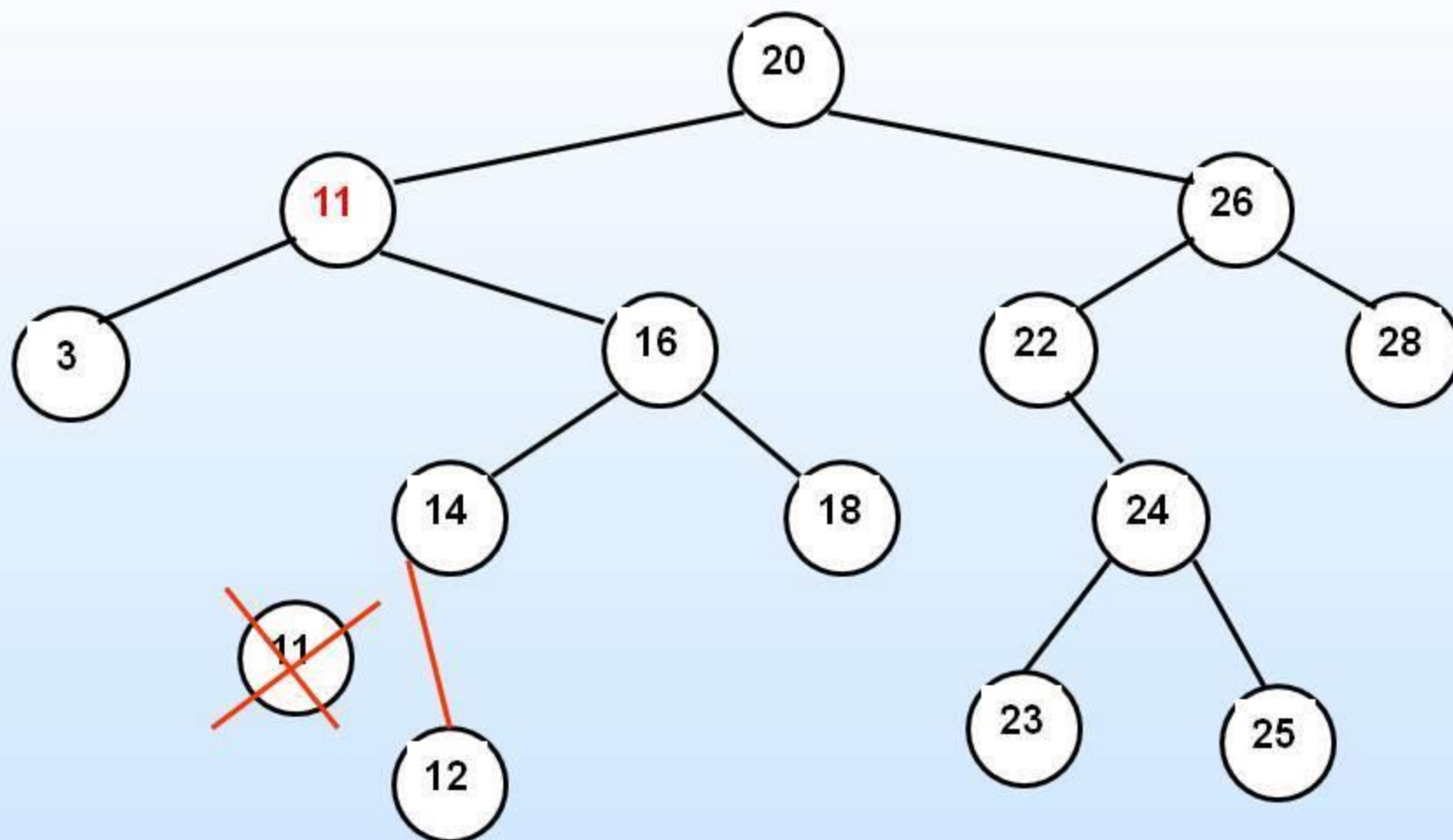


Удалить 10



Операция удаления

www.school.mephi.ru

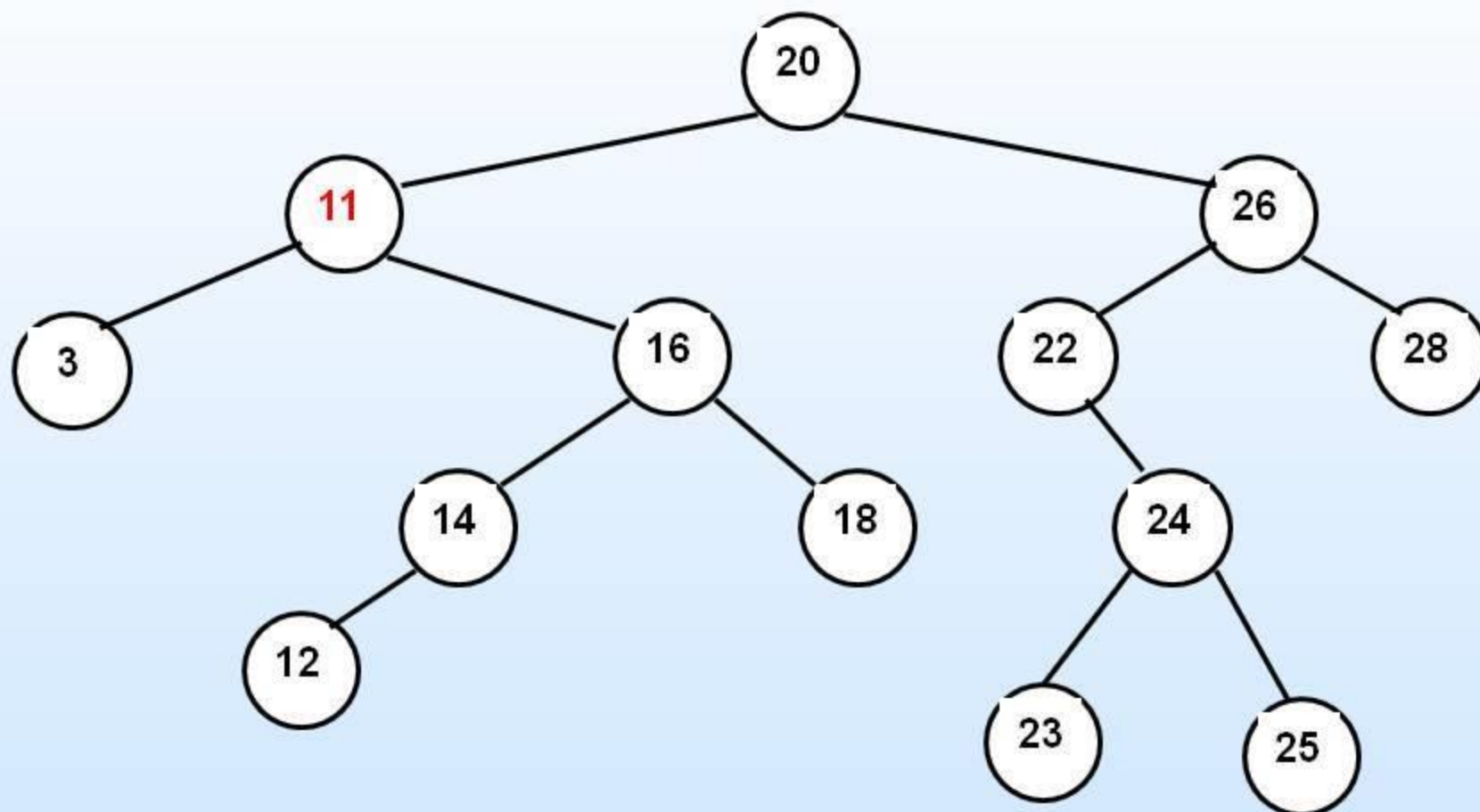


Удалить 10



Операция удаления

www.school.mephi.ru

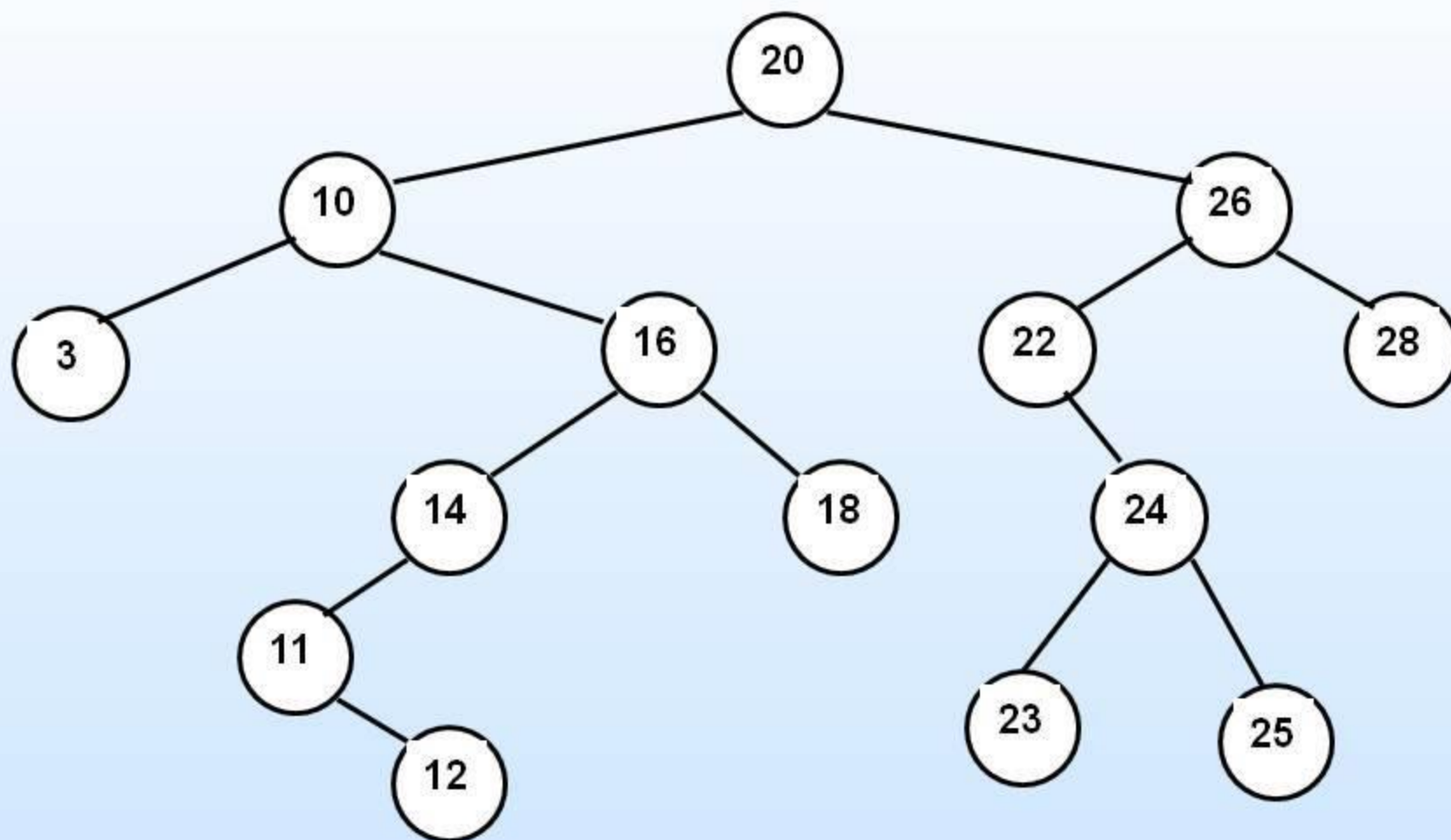


Удалить 10



Операция удаления

www.school.mephi.ru

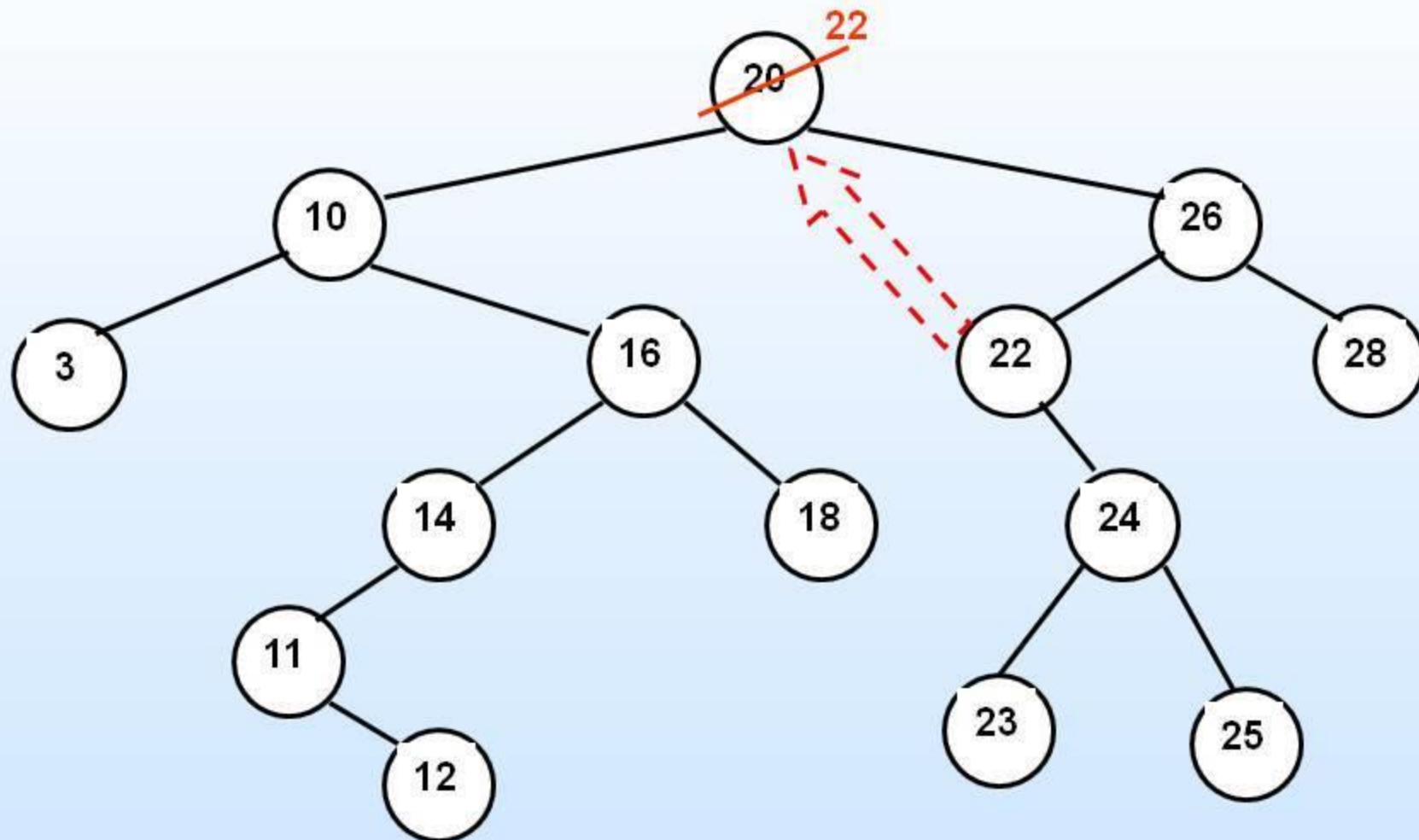


Удалить 20



Операция удаления

www.school.mephi.ru

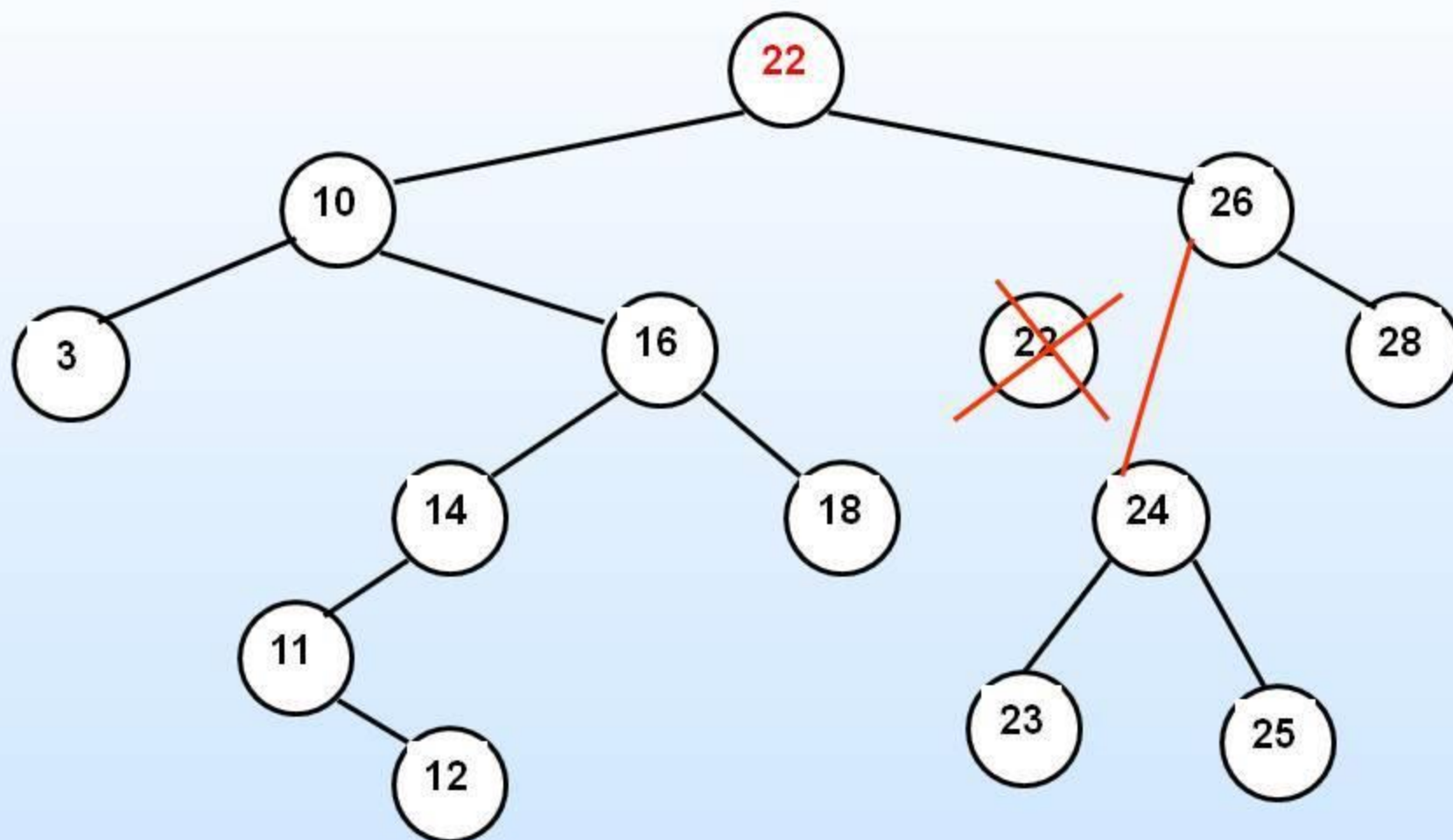


Удалить 20



Операция удаления

www.school.mephi.ru



Удалить 20



Операция удаления

www.school.mephi.ru

1. Найти реально удаляемый элемент – y
2. Найти поддереву удаляемого элемента – p ; родительский узел для узла y – par ;
3. Переопределить родительский узел для поддеревы p
4. Проверить случай, что y – корень дерева
5. Переопределить дочерний узел для узла par
6. Скопировать необходимые данные



Задание на дом

www.school.mephi.ru

1. Разработать алгоритмы поиска последующего и предыдущего элементов в бинарном дереве поиска
2. Разработать алгоритм удаления элемента из бинарного дерева поиска
3. Разработать все алгоритмы для бинарного дерева поиска при условии, что каждый элемент дерева содержит еще указатель на родительскую вершину